

4. «Мерархия» пространственных масштабов

Следствия идеальности плазмы ($kT \gg \epsilon_n^{1/2}$) является строгое разделение фундаментальных пространственных масштабов. Возникает жесткая **иерархия расстояний** (от наименьшего к наибольшему):

$$\frac{kT}{\epsilon_n^2} \ll n^{-1/3} \ll r_D \ll \ell_{\text{столкн}}$$

- $\frac{1}{n^2}$ — **Расстояние ближнего кулоновского взаимодействия (радиус парного столкновения)**. Дистанция, на которой потенциальная энергия кулоновского отталкивания/притяжения сравняется с тепловой энергией. Ближе этого расстояния происходят сильные парные отклонения траекторий.
- $n^{-1/3}$ — **Среднее расстояние между частицами в объеме**. Характерный шаг пространственной решетки дисordered зарядов. В идеальной плазме кулоновский радиус много меньше этого шага.
- r_D — **Радиус Дебая**: Масштаб коллективной связи заряженных компонент. Внутри сферы радиуса r_D содержится огромное число частиц, обеспечивающих непрерывность среды.
- $\ell_{\text{столкн}}$ — **Длина свободного пробега частицы между парными столкновениями**. Расстояние, которое частица пролетает до следующего изменения своего импульса за счет нерегулярных соударений. В плазме $\ell \gg r_D$.

Важнейший физический вывод из иерархии масштабов:

Так как длина свободного пробега ℓ многократно превышает дебаевский радиус экранирования ($\ell \gg r_D$), плазменные «шубы» и волновые процессы на масштабах порядка r_D являются **бесстолкновительными**. Плазменные процессы (колебания, экранирование) протекают значительно быстрее, чем среда успевает прийти в локальное термодинамическое равновесие за счет парных столкновений. Как следствие, плазма практически всегда неравновесна и для ее корректного описания вместо стандартной термодинамики строго требуется **кинетическое описание** с использованием функций распределения частиц.

Билет 2: Плазменные (ленгмюровские) колебания как ключевые свойства плазмы. Связь ленгмюровских колебаний с максвелловской релаксацией (релаксацией заряда в проводящей среде).

1. Плазменные (ленгмюровские) колебания как ключевое свойство плазмы

Определение и физическая суть

В электропроводящих средах (жидкости являются металлы) максвелловское время релаксации чрезвычайно мало, и любой избыточный заряд (практически мгновенно вытекает на поверхность проводника).

Физическая связь и фундаментальное различие сред

Плазму можно охарактеризовать некоторой статической проводимостью, обусловленной движением электронов. Если формально подставить выражение для бесстолкновительной высокочастотной проводимости или выразить эффективную проводимость плазмы через эффективную частоту столкновений ν_{ei} как $\sigma = \frac{en^2e^2}{4\pi m_e \nu_{ei}}$ то время максвелловской релаксации примет вид:

$$\tau_M = \frac{1}{4\pi\sigma} = \frac{m_e n e^2 f}{4\pi n_e e^2} = \frac{\nu_{ei} f}{\omega_p^2}$$

Отсюда прослеживается прямая связь между максвелловской релаксацией и ленгмюровскими колебаниями, выявляющая качественное различие между газом заряженных частиц (плазмой) и классическим твердым телом проводником.

- Бесстолкновительный режим (Плазма)**: В разреженной горячей плазме процессы развиваются быстрее, чем время термализации, то есть плазма является «*максимальнодиссипативной*» ($\nu_{ei} f \rightarrow 0$). В этих условиях максвелловское время релаксации теряет свой привычный физический смысл (формально $\tau_M \rightarrow 0$). Избыточный заряд в плазме **не растекается экспоненциально**, а вместо этого совершает **осцилляции** с плазменной частотой ω_p вокруг положения равновесия.
- Столкновительный режим (Обычный проводник)**: В металлах или плотных слабоионизованных средах частот столкновений электронов с дефектами решетки или нейтралами колоссальна ($\nu_{ei} f \gg \omega_p$). Сильное трение (диссипация) полностью подавляет (перезатухает) любые гидродинамические иррегулярные колебания электронов. Движение частиц становится чисто диффузионным (диффузией). В этом случае ленгмюровские колебания физически невозможны, и плазменная система вырождается в классический проводник, где разделение зарядов релаксирует экспоненциально за время τ_M .

Резюме для билета

- Ленгмюровские колебания** — это колебания идеального бесстолкновительного электронного газа под действием собственного коллективного возвращающего кулоновского поля.
- Макселловская релаксация** — это экспоненцический диссипативный процесс ионизованн избыточного заряда за счет омических токов среды.
- Связь**. Математически они связаны через параметры концентрации n , и заряда q . Переход от ленгмюровских колебаний к максвелловской релаксации определяется

- Радиус Дебая** (r_D): Масштаб экранирования кулоновского поля. Зависит от температуры и концентрации (не зависит от массы частиц):

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}} \approx T \sqrt{\frac{T \text{ [K]}}{n \text{ [cm}^{-3}]}} \text{ см}$$

- Плазменная (ленгмюровская) частота** (ω_p): Характерная частота собственных электронных колебаний, зависящая от концентрации и инертности (массы m_e) электронов:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m_e}} \left(f = \frac{\omega_p}{2\pi} \approx 10 \sqrt{n \text{ [cm}^{-3}] kT} \right) \text{ c[Hz; 76]}$$

3. Критерии существования и идеальная плазма

Чтобы ионизованый газ физически стал плазмой (проявил коллективные свойства), должны выполняться **три ключевых условия**:

- Размер среды больше радиуса Дебая** ($L \gg r_D$): В объеме газа должна успевать поместиться дебаевская «экранирующая шуба».
- Высокая плазменная частота** ($\omega_p \gg \nu_{ei}$): Частота плазменных колебаний должна существенно превышать частоту столкновений электронов с нейтральными атомами, иначе колебания затухнут, превратившись в обычную омическую релаксацию заряда.
- Большое число частиц в дебаевской сфере** ($N_D \gg 1$):

$$N_D = n \cdot \frac{4\pi r_D^3}{3} \gg 1 \text{ [c[Hz; 56]}$$

Суть идеальной плазмы:

Выполнение условия $N_D \gg 1$ математически эквивалентно требованию:

$$kT \gg e^2 n^{1/3}$$

Это означает, что **средняя тепловая энергия частиц (kT) многократно превышает среднюю потенциальную энергию кх кулоновского взаимодействия с ближайшим соседом** ($e^2 n^{1/3}$).

Такой образом, **идеальная плазма** — это идеальный газ с точки зрения термодинамики (частичы практически свободны), но обладающий действующими коллективными электростатическими взаимодействиями на макромасштабах. Граничной идеальности является точка с «эквидетельной» концентрацией $n = 10^{24} \text{ см}^{-3}$ и температурой $T = 13,6 \text{ эВ}$ (энергия ионизации водорода).

Для того чтобы плазма сама себя как специфическая непрерывная среда, а плазменные колебания физически могли существовать, параметры плазмы (размер L , температура T , концентрация n) должны удовлетворять ряду строгих условий:

- Высокая плазменная частота**. Собственная частота колебаний должна существенно превышать частоту парных столкновений электронов с нейтральными атомами ($\omega_p \gg \nu_{ei}$), иначе колебания затухнут, не успев совершить ни одного периода.
- Многоэлектронность (клубящиеся сферы)**. Число электронов внутри сферы радиуса Дебая должно быть огромным ($n \cdot \frac{4\pi r_D^3}{3} \gg 1$). Это эквивалентно условию идеальности плазменного газа, обеспечивавшему доминирование коллективных полей над парными кулоновскими соударениями.
- Макселловский масштаб**. Пространственный размер системы L должен быть значительно больше дебаевского радиуса экранирования ($L \gg r_D$), чтобы избежать разделения зарядов вообще и/или породить макроскопические волновые пакеты.

2. Связь ленгмюровских колебаний с максвелловской релаксацией

Концепция максвелловской релаксации заряда

В классической электродинамике сплошных сред (например, в металлах или электролитах) разделение избыточного макроскопического заряда описывается с помощью феноменологического закона Ома ($\vec{J} = \sigma \vec{E}$, где σ — проводимость среды) и уравнения непрерывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0 \implies \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sigma \text{div } \vec{E} = 0$$

Используя уравнение Максвелла Гюиссона ($\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$), получаем дифференциальное уравнение для плотности заряда:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + 4\pi\sigma \rho = 0$$

Решением данного уравнения является экспоненциальное затухание (расставание) избыточного заряда:

$$\rho(t) = \rho(0) \cdot e^{-t/\tau_M}$$

где время τ_M называется **временем максвелловской релаксации**:

$$\tau_M = \frac{1}{4\pi\sigma}$$

Билет 1: Отличительные свойства плазмы как среды. Основные параметры плазмы. Идеальная плазма, «иерархия» пространственных масштабов.

1. Отличительные свойства плазмы как среды

- Определение**: Плазма — это ионизованный газ достаточного объема, в котором реализуется **коллективное взаимодействие** макроскопических объемов вещества посредством электромагнитных полей.
- Состав**: Как минимум двухкомпонентная (многокомпонентная) среда, состоящая из положительных фракций противоположного знака (электронов и ионов), которые ведут себя как взаимно проникающие заряженные «мидии». Также в состав могут входить нейтральные атомы, молекулы (пыль), позитроны и др.
- Природа взаимодействия (дальнодействие)**: В отличие от обычного газа Ван-Дер-Ваальса, где молекулы нейтральны и взаимодействуют только на близких расстояниях (ближнее взаимодействие), кулоновское поле в плазме складает медленноно. Это порождает **мощное дальнее макроскопическое взаимодействие** зарядов и токов.

Главные отличительные процессы в плазме:

- Дебаевское экранирование**: Способность плазмы «гасить» (экранировать) поле внесенного в нее стационарного электрического заряда на строго определенном расстоянии. Внутри дебаевской сферы (шубы) за счет теплового перераспределения электронов и локал наведенный заряд среды компенсирует внешний заряд.
- Плазменные (ленгмюровские) колебания**: Собственные высокочастотные колебания электронной компоненты плазмы относительно ионного фона с частотой ω_p . Возникают при попытке электронов динамически заэкранировать кулоновское возмущение плотности.

2. Основные параметры плазмы

Для описания состояния плазмы используются следующие базовые параметры:

- Концентрация частиц** (n_e, n_i): Число заряженных частиц в единице объема (обычно измеряется в см^{-3}).
- Температура** (T или kT): Определяет среднюю тепловую энергию частиц (в физике плазмы часто выражается в эВ) в электронвольтах: $1 \text{ эВ} \approx 11601 \text{ (K)}$. Температуры электронной и ионной компонент могут различаться ($T_e \neq T_i$).
- Характерный размер системы** (L): Макроскопический линейный размер, занимаемый плазменной средой.

Плазма представляет собой ионизованный газ, макроскопические объемы которого являются **коллективным взаимодействием** вследствие объема собственных электрических и магнитных полей. Одним из фундаментальных проявлений этого коллективного поведения является **плазменность (ленгмюровские) колебания** — быстро протекающие процессы электромагнитного характера.

Физический механизм колебаний заключается в следующем:

- Если в *ваку* тепловое движение или внешнего воздействия макроскопическая группа легких и подвижных электронов смещается относительно тяжелых, взаимнонейтральной ионной подрешетки, возникает локальное нарушение квазинейтральности.
- Разделение зарядов порождает сильное внутреннее возвращающее электрическое поле, стремящееся вернуть электроны в положение равновесия.
- Двиваясь под действием этого поля, электроны приобретают кинетическую энергию и по инерции проскакивают положение равновесия, что приводит к повторному разделению зарядов противоположного знака.
- Процесс циклически повторяется, формируя собственные продольные колебания электронной компоненты плазмы.

Математическое описание и плазменная частота

Для вывода частоты колебаний рассмотрим простейшую однородную модель плоского слоя плазмы (электронная концентрация n_e). Пусть слой электронов сместился как целое на малое расстояние z .

- По закону Гюисса (уравнению Пуассона) возникающее электрическое поле E на границе пропорционально наведенному заряду:

$$E = 4\pi n_e z$$

- Уравнение движения для отдельного электрона (массой m_e и зарядом $-e$) под действием силы со стороны этого поля имеет вид:

$$m_e \frac{d^2 z}{dt^2} = -e E = -4\pi e^2 n_e z$$

- Перепишем в стандартном виде уравнения гармонических колебаний ($\ddot{z} + \omega_p^2 z = 0$), где **собственная плазменная (ленгмюровская) частота** электронов равна:

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}$$

Критерии существования плазменных колебаний

соотношения между частотой столкновений ω_{ii} и плазменной частотой ω_{pi} . Если столкновений много ($\nu \ll \omega_{pi}$) — среда ведет себя как плазма (коллекторится квазинейтрально), если столкновений мало ($\nu \gg \omega_{pi}$) — среда ведет себя как обычный проводник с максвелловским затуханием заряда.

На основе материалов лекционной презентации подготовлен структурированный, логичный и подробный ответ для экзаменационного билета.

Билет 3: Квазинейтральность плазмы, Дебаевский радиус. Дебаевское экранирование точечного заряда в плазме.

1. Квазинейтральность как основное свойство плазмы

- **Определение.** Плазма — это ионизированный газ достаточного объема, в котором реализуются коллективное взаимодействие частиц посредством электрических и магнитных полей.
- **Суть квазинейтральности** (электронейтральности):
 - **Глобальная (интегральная) нейтральность** в макроскопическом объеме плазмы (ионы) компенсирует полностью отрицательный (электронный) и положительный (ионы) компонент полностью компенсируют друг друга.
 - **Локальные отклонения** на малых пространственных масштабах возможны незначительные по относительной величине флуктуации и распределения зарядов. Именно эти малые локальные отклонения от нейтральности формируют влурение электрические поля, обеспечивающие коллективное взаимодействие между частями плазмы.
- **Планкии свойства:**
 1. На поверхности плазмы допусовается стационарный поверхностный заряд, который удерживает легкую электронную компоненту от вылета наружу.
 2. В экстремальных динамических режимах (например, сильно нелинейные волны при лазерно-плазменном ускорении) ионы и электроны могут разделяться локально полностью, но глобальная нейтральность системы все равно сохраняется.

2. Дебаевский радиус (r_D)

- **Физический смысл.** Это минимальный характерный масштаб (размер) плазмы как среды с коллективным взаимодействием. Чтобы компенсировать два провала свойства плазмы и удерживал квазинейтральность, пространственный размер среды L обязанно должен превышать радиус Дебая ($L \gg r_D$).
- **Физический вывод (критерий уравнения).** Числов электроны не покидают плазму под действием теплового давления и уходят на бесконечность, тепловая энергия электронов kT должна быть меньше потенциальной энергии кулоновского

Никс представлена структурированная и подробная информация, подготовленная на основе материалов лекций презентаций С. А. Киринина для ответа на экзаменационный билет.

Билет 4: Многочастичные функции распределения.

Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения плазменной фракции.
Среднее (действующее) поле и интеграл столкновений. Бесстолкновительное приближение.
Уравнение Власова и уравнения Максвелла, обратимости их решения во времени.

1. Многочастичные функции распределения

В рамках классического описания плазмы состояние отдельных частицы характеризуются ее радиус-вектором $\vec{r}$ и импульсом $\vec{p}$. Систему из N частиц можно описать в $6N$ -мерном фазовом пространстве.

- **N -частичная функция распределения** $f^{(N)}(\vec{r}^{(N)}, \vec{p}^{(N)}, t)$ характеризирует состоятельную функцию системы ансамбля dN в окрестности точек фазового пространства в момент времени t .

$$dW = f^{(N)}(\vec{R}^{(N)}, \vec{P}^{(N)}, t) d^{3N} \vec{R}^{(N)} d^{3N} \vec{P}^{(N)}$$

Она нормирована на единицу по всему фазовому объему:

$$\iiint f^{(N)} d^{3N} \vec{R}^{(N)} d^{3N} \vec{P}^{(N)} = 1$$

- **Одночастичная функция распределения** $f^{(1)}$, получается интегрированием $f^{(N)}$ по фазовым объемам всех частиц, кроме выбранной (i -й):

$$f_i^{(1)}(\vec{r}_i, \vec{p}_i, t) = \int \dots \int f^{(N)}(\vec{R}^{(N)}, \vec{P}^{(N)}, t) \prod_{k \neq i} d^3 \vec{r}_k d^3 \vec{p}_k$$

- **Функция распределения плазменной фракции сорта α** ($G_\alpha^{(1)}$): представляет собой сумму одночастичных функций по всем частицам данного сорта (N_α):

$$G_\alpha^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}, t) = \sum_{q=1}^N f_{1q}(\vec{r}, \vec{p}, t)$$

притягивает к своему центру. Из условия $e \cdot Q \cdot R > kT$ (где Q — заряд, комого шара радиуса R) магнетическим вытеснит минимальный радиус:

$$R_{min} \sim \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}} = r_D$$

- **Формула дебаевского радиуса.**

$$r_D = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}$$

- **Инверсная (критическая) формула:** $r_D \approx \sqrt{\frac{4\pi n}{\omega_{pi}^2}}$ см.
 - (n), а также их заряд (e), но не зависит от массы частиц.
- **Свойства.** Зависит исключительно от температуры (T) и концентрации частиц (n), а также их заряд (e), но не зависит от массы частиц.
- **Связанный критерий кваинейтральности.** Для существования плазмы как непрерывной среды необходимо, чтобы я так называемой «дебаевской сферы» находилось много частиц ($N_D \gg 1$):

$$n \cdot \frac{4\pi r_D^3}{3} \gg 1 \iff kT \gg e^2 n^{1/3}$$

Это условие строго эквивалентно условию идеального газа (тепловая энергия ионизации превышает кулоновскую энергию взаимодействия с ближайшими соседями).

3. Дебаевское экранирование точечного заряда в плазме

- **Суть явления:** Внесение стороннего (внешнего) заряда в плазму вызывает перераспределение электронов и ионов. Вокруг него образуется пространственное облако противоположного знака («дебаевская шуба»), которое полностью компенсирует (экранирует) поле этого заряда на расстоянии, большем r_D .
- **Математическое описание:**
 1. Предполагается **больщачное распределение** частиц по внешнем потенциале φ :

$$n_\alpha = n_{\alpha 0} \exp\left(-\frac{q_\alpha \varphi}{kT}\right) \approx n_{\alpha 0} \left(1 - \frac{q_\alpha \varphi}{kT}\right)$$

2. Линейное приближение полного наведенного заряда плазмы ρ_{pl} (для односторонней ионизации, где $n_{e0} = 2n_{i0}$):

Нормировка: интеграл от $G_\alpha^{(1)}$ по всему фазовому объему равен полному числу частиц этого сорта в системе N_α . *Макроскопические параметры* «через» $G_\alpha^{(1)}$ выражаются концентрация частиц n_α , а также усредненные по ансамблю плотности заряда ρ и плотность тока $\vec{j}$ для уравнений Максвелла:

$$n_\alpha(\vec{r}, t) = \int G_\alpha^{(1)} d^3 \vec{p}, \quad \rho(\vec{r}, t) = \sum_\alpha e_\alpha n_\alpha, \quad \vec{j}(\vec{r}, t) = \sum_\alpha e_\alpha \int \vec{p} G_\alpha^{(1)} d^3 \vec{p}$$

- **Двухчастичная функция распределения** ($G_\alpha^{(2)}$ и $G_\alpha^{(2)}$): характеризует вероятность совместского нахождения двух частиц (i и j) в соответствующих точках фазового пространства и получается интегрированием $f^{(N)}$ по координатам и импульсам всех остальных частиц, кроме этой пары.

2. Кинетическое уравнение для одночастичной функции распределения

В отсутствие процессов коагуляции и рекомбинации точное уравнение для $f^{(N)}$ представляет собой закон непрерывности (сохранения числа частиц) в $6N$ -мерном фазовом пространстве (уравнение *Лиувилля*).

Для периода **одночастичного описания** уравнение *Лиувилля* интегрируют по фазовым переменным всех частиц, кроме первой. В результате для плазменной фракции получается цепочка уравнений (БЕТКО), где уравнение для $G_\alpha^{(1)}$ приобретает вид:

$$\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \text{div}_{\vec{p}} \left(\vec{p} G_\alpha^{(1)} \right) + e_\alpha \left(\vec{E} + \frac{[\vec{v} \times \vec{B}]}{c} \right) \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{p}} = \sum_{\beta \neq \alpha} S_{\alpha\beta}^{(2)}$$

Здесь дивергентные слагаемые по импульсу (отсчитывающее точные межчастичные силы) аппроксимируются разделением на два фундаментальных физических вклада:

1. **Среднее (действующее) поле:** учитывает коллективное макроскопическое взаимодействие выбранной частицы со многими другими частицами плазмы. Для идеальной плазмы действующее поле совпадает со средним (из-за отсутствия ближнего порядка). Эти поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$ входят в левую часть уравнения.
2. **Интеграл столкновений** ($S_{\alpha\beta}^{(2)}$): описывает парные взаимодействия с ближними частицами (в пределах дебаевского радиуса рассеяния r_D). Математически он выражается через двухчастичную функцию распределения $f^{(2)}$:

$$S_i \propto \sum_j \int F_{1k} d^3 \vec{r}_k d^3 \vec{p}_k$$

3. **Уравнение Пуассона** для потенциала с учетом внешнего точечного источника $\rho_{ext} = Q\delta(\vec{r})$:

$$\Delta \varphi = -4\pi \rho_{ext} - 4\pi \rho_{pl} \implies \Delta \varphi - \frac{\varphi}{r_D^2} = -4\pi Q\delta(\vec{r})$$

где эффективный радиус экранирования равен $r_{Deff} = \frac{r_D}{\sqrt{2}}$.

4. **Решение уравнения** (Дебаевский потенциал):

$$\varphi(r) = \frac{Q}{r} \exp\left(-\frac{r}{r_{Deff}}\right)$$

- **Вывод.** Вблизи заряда ($r \ll r_D$) потенциал ведет себя как обычный кулоновский ($\sim Q/r$), а на расстояниях $r > r_D$ поле спадает экспоненциально быстро, то есть практически исчезает.

4. Динамика экранирования (важные дополнения для отличной оценки)

- **Экранирование движущегося заряда:**
 - Если сторонний заряд движется медленнее тепловых ионов, плазма успевает экранировать его симметрично (как неподвижный).
 - Если заряд движется быстрее ионов, но медленнее электронов, экранирование осуществляется **только электронной компонентой** ($r_{Deff} = r_D$).
 - Если заряд летит быстрее тепловых электронов («сверхзвуковая» скорость), возникает асимметрия, нарушается сферичность «шубы», образуется специфический *клипперный след*, а на заряд начинает действовать сила статического торможения (кулоновское трение).
- **Время экранирования** (τ_{ex}): Экранирование происходит не мгновенно. Время, необходимое электронам для создания дебаевской «шубы», составляет:

$$\tau_{ex} \sim \frac{r_D}{v_{Te}} = \frac{\sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}}{\sqrt{\frac{kT}{m_e}}} = \sqrt{\frac{m_e}{4\pi n e^2}} \cdot \frac{1}{\omega_{Te}}$$

Оно зависит только от концентрации и инертности электронов (массы m_e), но не зависит от температуры. Отсюда вытекает существование **плазменных (ленгмювских) колебаний** на частоте ω_{Te} : быстрые изменения заряда (с частотой выше ω_{Te}) плазма экранировать не успевает.

Если бы корреляции между частицами отсутствовали на любых расстояниях, интеграл столкновений обратился бы в ноль. На практике движущийся заряд притягивает плазму (создавал за собой экранирующий след), что приводит к зависимости $f^{(2)}$ от разности координат частиц и возникновению силы статического торможения.

3. Бесстолкновительное приближение. Уравнение Власова

Физическое обоснование приближения

Плазма часто является **квазистационарной**. Это обусловлено тем, что пространственные масштабы и времена развития коллективных плазменных процессов намного меньше для и времени свободного пробега частиц (времени термализации). На таких масштабах столкновениями ближнего порядка можно пренебречь, полагаия $\sum S_{\alpha\beta} = 0$.

Система уравнений Власова-Максвелла

В бесстолкновительном приближении плазма описывается **уравнением Власова**:

$$\frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial t} + \vec{p} \cdot \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{p}} + e_\alpha \left(\vec{E} + \frac{[\vec{v} \times \vec{B}]}{c} \right) \cdot \frac{\partial G_\alpha^{(1)}}{\partial \vec{p}} = 0$$

Данное уравнение заывается **самосогласованными уравнениями Максвелла**, в которых источниками поля (ρ и $\vec{j}$) выступают как моменты самих функций распределения $G_\alpha^{(1)}$:

$$\text{div} \vec{E} = 4\pi \sum_\alpha e_\alpha \int G_\alpha^{(1)} d^3 \vec{p}$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

$$\text{rot} \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \sum_\alpha e_\alpha \int \vec{p} G_\alpha^{(1)} d^3 \vec{p} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

4. Обратимость решений во времени

Обратимость уравнения Власова и уравнений Максвелла

Тонкая микроскопическая система уравнений (с учетом всех частиц) строго обратима во времени. Беспредельное **уравнение Власова совместно с уравнениями Максвелла** также полностью обратимо во времени.

Математическое условие: Если функции $G^{(1)}(\vec{r}, \vec{p}, t)$, $\vec{E}(\vec{r}, t)$ и $\vec{B}(\vec{r}, t)$ являются решением системы, то образные функции $G^{(1)}(\vec{r}, -\vec{p}, -t)$, $\vec{E}(\vec{r}, -t)$ и $\vec{B}(\vec{r}, -t)$ являются решением системы, то образные функции также будут являться точным решением:

$$G^{(1)}_{\alpha}(\vec{r}, \vec{p}, t) = G^{(1)}_{\alpha}(\vec{r}, -\vec{p}, -t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, -t)$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = -\vec{B}(\vec{r}, -t)$$

Для инвариант динамиким назад во времени необходимо "развернуть" импульсы (состояни) частиц, и поменять знак индукции магнитного поля.

Источники необратимости (Переход к уравнению Больцмана/Ландау)

Необратимость в кинетическую теорию привносится искусственно на этапе раскрытия интеграла столкновений (например, Больцмана) через **постановку граничного условия (гипотезы молекулярного хаоса)**:

- Задают условие **однородности** и **отсутствия корреляций** частиц **строго до столкновения** (набегающих потоки на плоскости $S_{v_{rel}}$):

$$f^{(2)}_{1k} |_{S_{v_{rel}}} = f^{(1)}_1 \cdot f^{(1)}_k$$

- Это граничное условие нарушает временную симметрию, отскака обращения во времени решения (которые удовлетворяли бы условию некоррелированности после столкновения на $S_{v_{rel}}$). Именно постулирование хаоса до столкновения является математической причиной формальной необратимости, приводящей к выполнению H-теоремы Больцмана и росту энтропии системы.

Билет 5: Интеграл столкновений Больцмана в кинетической теории. Граничное условие для двухчастичной функции распределения и необратимость во времени.

1. Введение и физическая сущность интеграла столкновений

Законом кинетической механики назад по траектории:

$$f^{(2)}_{1k}(\vec{r}_{rel} \in S_{v_{rel}}, \vec{p}_1, \vec{p}_k) = f^{(1)}_1(\vec{r}_0, \vec{p}_1') f^{(1)}_k(\vec{r}_0, \vec{p}_k')$$

Переход от интегрирования по начальным параметрам к дифференциальному описанию рассеяния $\sigma_{el}(v_{rel}, n_{el})$, порождам классический **интеграл столкновений Больцмана** (после суммирования по фракциям B):

$$S_{k,el} = \int [v_{\alpha} - v_{\beta}] \sigma_{el}(\vec{n}_{rel}, \vec{n}_{rel}) \left[G^{(1)}_{\alpha}(\vec{p}'_{\alpha}) G_{beta}^{(1)}(\vec{p}'_{\beta}) - G^{(1)}_{\alpha}(\vec{p}_{\alpha}) G_{beta}^{(1)}(\vec{p}_{\beta}) \right]$$

5. Необратимость во времени и рост энтропии

Вопрос о том, как из обратимых уравнений механики Ньютоня получить необратимое кинетическое уравнение, имеет два объяснения:

Математический источник необратимости

- Если не фиксировать граничное условие, то совместная система уравнений для функций распределения будет иметь как «правые» решения, так и обращения во времени решения (симметрия во времени T-инвариантности).
- Постановка граничного условия некоррелированности строго **«до» столкновения** (на $S_{v_{rel}}$) искусственно выделяет одно направление времени и **отскачет обращенные во времени решения**. Обращенные решения удовлетворяли бы условию некоррелированности после столкновения (на $S_{v_{rel}}$).
- Требование постулативной однородности частиц до столкновения является источником повышения энтропии, так как именно кинетическое, одностороннее состояние обладает термодинамически наибольшей энтропией. Из этого граничного условия строго выводится H-теорема **Больцмана** ($dS/dt \geq 0$).

Физико-технический источник необратимости

- В процессе столкновений в системе с огромным числом частиц возникает сложнейшее мелкомасштабное неоднородности в фазовом пространстве (корреляции «после» столкновений).
- Точно и синерго образи

Билет 6: Модельный интеграл столкновений (τ-приближение). Условие совпадения модельного интеграла столкновений и интегралов столкновения Больцмана и Ландау. Выбор времени релаксации в модельном интеграле столкновений.

1. Модельный интеграл столкновений (τ-приближение)

В кинетической теории одностациона функция распределения $f^{(1)}$ определяется не только коллективными «средним» полем (уравнение Власова), но и короткодействующими парными взаимодействиями близких частиц.

Интеграл столкновений описывает вклад флуктуирующей силы от этих близких частиц (в пределах дебаевского радиуса). Если бы частицы всегда располагались строго одностороню и не взаимодействовали друг от друга, интеграл столкновений обращался бы в нуль. Однако дивергенция частица нарушает эту неавтономность, вызывая поляризацию среды (разделение одноименных и ступение противоположных зарядов), что порождает силу столкновительного торможения и называется траекторной частью.

2. Интеграл столкновений Больцмана: область применимости и допущения

Интеграл столкновений Больцмана представляет собой **интегральный оператор** над функциями распределения:

- Область применимости**. Описывает парные столкновения с короткодействующими потенциалом, допускающие существенные изменения скорости (импульсов) частиц в фазовом пространстве. В фазе плазмы он строю применим для **столкновений заряженных частиц с нейтральными атомами**.
- Основные приближения** при выводе:

- Приближение парных столкновений**: рассматривается только взаимодействие двух близких частиц.
- «Многочисленность» столкновений**: длительность самого столкновения пренебрежимо мала по сравнению со временем свободного пробега ($d^{(2)}/d \approx 0$).
- Локальность**: пространственный размер области столкновения (диаметр взаимодействия) много меньше масштаба неоднородности плазмы. Зависимость двухчастичной функции распределения от положения центра масс пары пренебрегают.
- Пренебрежение внешними силами**: влиянием среднего поля третьих частиц в малой области столкновения пренебрегают.

3. Математический вывод и структура слагаемых

Исходящей точкой служит кинетическое уравнение для двухчастичной функции распределения близких частиц, $f^{(2)}_{1k}(\vec{r}_1 - \vec{r}_k, \vec{p}_1, \vec{p}_k)$ в области столкновения:

$$div_{\vec{r}_1} (v_1 f^{(2)}_{1k}) + div_{\vec{r}_k} (v_k f^{(2)}_{1k}) + F_k \frac{\partial f^{(2)}_{1k}}{\partial p_k} + F_k \frac{\partial f^{(2)}_{1k}}{\partial p_1} = 0$$

Преобразуя координатную дивергенцию к относительной координате $\vec{r}_{rel} = \vec{r}_1 - \vec{r}_k$ и интегрируя все уравнение по импульсу $\vec{p}_k$ (при этом последнее слагаемое исчезает, так

Модельный интеграл столкновений в τ-приближении (BGK-модель) используется для упрощения кинетического уравнения, когда точный учет сложных интегральных операторов Больцмана или Ландау математически затруднен. Он записывается в виде

$$Sf = - \frac{G^{(1)}_{\alpha}(v_{\alpha}) - \overline{G^{(1)}_{\alpha}}(v_{\alpha})}{\tau_1(v_{\alpha})}$$

где:

- $G^{(1)}_{\alpha}(v_{\alpha})$ — полная одностациона функция распределения частиц сорта α .
- $\overline{G^{(1)}_{\alpha}}(v_{\alpha})$ — изотропная часть функции распределения (усредненная по направлениям скорости).
- $\tau_1(v_{\alpha})$ — характерное время релаксации (время свободного пробега), зависящее от модуля скорости частицы.

Физический смысл: Модельный интеграл описывает процесс столкновительной изотропизации — стремление неравновесной функции распределения к своему пространственно-изотропному состоянию с характерным временем τ_1 . В одностороннем таке без внешних полей внешнее условие уравнение принимает вид $\frac{dG^{(1)}_{\alpha}}{dt} = - \frac{G^{(1)}_{\alpha} - \overline{G^{(1)}_{\alpha}}}{\tau_1}$, а его решение наглядно показывает экспоненциальное затухание анизотропных возмущений: $G^{(1)}_{\alpha}(t) = \overline{G^{(1)}_{\alpha}} + \delta G^{(1)}_{\alpha}(0) \exp(-t/\tau_1)$.

2. Условие совпадения модельного интеграла с интегралами Больцмана и Ландау

Модельный интеграл столкновений в τ-приближении становится **тонким эквивалентом** (совпадает) для интегралов Больцмана и Ландау при выполнении **следующих условий**:

- Характерное взаимодействие**: функция распределения должна иметь вид суммы изотропной части и малого возмущения **«дипольного»** типа:

$$G^{(1)}_{\alpha}(\vec{r}, \vec{p}) = \overline{G^{(1)}_{\alpha}}(v_{\alpha}) + A(v_{\alpha}) \vec{r} \cdot \vec{p}$$

где $\vec{r} = \vec{r}/v$ — направление скорости, $\vec{r} \cdot \vec{p}$ — выделенное пространственное направление (например, направление внешнего поля).

- Свойства рассеяния**: Рассеяние должно происходить на **непотенциальных центрах** (точечных частицах — ядрах или нейтральных атомах), а дифференциальное сечение рассеяния $\sigma(v_{\alpha}, \theta)$ должно зависеть только от модуля относительной скорости и угла рассеяния θ .

При выполнении этих условий возмущения дипольного типа являются **собственными функциями** тонких операторов столкновений Больцмана и Ландау. Подстановка такой

как $f^{(2)11} = 0$ на бесконечности), а затем по объему области столкновения $d^3\vec{r}_{\alpha}$, получают:

$$\int d^3r_{rel} [(v_1 - v_k) f^{(2)}_{1k} d^3\vec{r}_k d^3\vec{p}_k + \int F_k \frac{\partial f^{(2)}_{1k}}{\partial p_k} d^3\vec{r}_k d^3\vec{p}_k = 0$$

Второй интеграл — это и есть исходный интеграл столкновений (со знаком минус). По теореме Гаусса первый интеграл сводится к потоку частиц через замкнутую угловую поверхность $S_{v_{rel}}$, охватывающую область столкновения.

Эта поверхность разбивается на три части:

- $S_{v_{rel}^{out}}$ (набегающий поток)**: плоскость, где $(v_1 - v_k, \vec{r}_{rel}) < 0$. Частицы только сблизываются и еще не столкнулись.
- $S_{v_{rel}^{in}}$ (рассеянный поток)**: плоскость, где $(v_1 - v_k, \vec{r}_{rel}) > 0$. Частицы удаляются, они уже претерпели столкновение.
- Боковая поверхность**: поток через неё равен нулю.

Тогда интеграл столкновений представляется как разность **двух** потоков:

$$\vec{S}_{1k} = \int_{p_k < \infty} \left[\int_{S_{v_{rel}^{in}}} |v_1 - v_k| f^{(2)}_{1k} d^2\vec{r}_{rel} - \int_{S_{v_{rel}^{out}}} |v_1 - v_k| f^{(2)}_{1k} d^2\vec{r}_{rel} \right] d^3\vec{p}_k$$

4. Граничные условия для двухчастичной функции распределения

Чтобы замкнуть уравнение и выразить $f^{(2)}_{1k}$ через одностациональные функции, необходимо задать граничные условия.

- Физическое содержание (гипотеза молекулярного хаоса Больцмана)**: Предполагается **полное отсутствие корреляций и пространственная однородность** в относительном расположении частиц до столкновения (на поверхности $S_{v_{rel}^{in}}$). Это означает, что налетающие друг на друга частицы «не знают» о существовании друг друга, пока не войдут в область действия сил.
- Математическая формулировка:

$$f^{(2)}_{1k}(\vec{r}_{rel} \in S_{v_{rel}^{in}}, \vec{p}_1, \vec{p}_k) = f^{(1)}_1(\vec{r}_0, \vec{p}_1) f^{(1)}_k(\vec{r}_0, \vec{p}_k)$$

Поскольку модель траектории парного столкновения двухчастичная функция распределения остается постоянной ($f^{(2)} = const$), значение функции на поверхности после столкновения ($S_{v_{rel}^{out}}$) определяется через значения до столкновения, но с изменениями (штрихованными) импульсами $\vec{p}_1, \vec{p}_k$, которые вычисляются по

функции в тонкие интервалы приводит их к строному дифференциальному или алгебраическому виду τ-приближения.

3. Выбор времени релаксации в модельном интеграле столкновений

Выбор времени релаксации $\tau_1(v_{\alpha})$ (или эффективной частоты столкновений $\nu_1 = 1/\tau_1$) определяется оценкой взаимодействия частиц и типом тонкого интеграла, который аппроксимируется:

Случай интеграла Больцмана (Изотропное квантовое рассеяние)

В высокотемпературной плазме при столкновении электрона с нейтральными атомами длина волны де Бройля электрона больше размеров атома. Рассеяние становится изотропным («рассеяние»), а дифференциальное сечение постоянно: $\sigma_{el} = \sigma_0 = const$.

- В этом случае тонкий интеграл Больцмана переходит в форму τ-приближения **Аппроксимированного**.
- Частота столкновений** выбирается как $\nu(v_{\alpha}) = \frac{1}{\tau_1} = 4n_0 v_{\alpha}^2 \sigma_0$, где n_0 — концентрация атомов.

Случай интеграла Ландау (Кулоновское малоугловое рассеяние)

При взаимодействии заряженных частиц (например, электрона с неподвижными ионами) доминируют дальние кулоновские столкновения с малым изменением импульса. Электрон испытывает сферическую диффузию по импульсам.

- В качестве $\nu(v_{\alpha})$ выбирается **транспортная частота столкновений** ν_{tr} , которая характеризует темп потери направленного импульса электрона:

$$\left\langle \frac{d\vec{v}}{dt} \right\rangle = -\nu_{tr} \vec{v}$$

парал.

- Для кулоновского потенциала (сечение Резерфорда) интегрирование по углам с ограничением максимального прицельного параметра дебаевским радиусом r_D дает:

$$\nu_{tr} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_0}{m_e^2 v_{\alpha}^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_{\alpha}} \right) \propto \frac{1}{v_{\alpha}^2}$$

где $\ln(r_D/r_{\alpha})$ — кулоновский логарифм, r_{α} — расстояние минимального сближения (прицельный параметр рассеяния на 90°).

Резюме по выбору τ_1 :

Время релаксации выбирается через **транспортное сечение рассеяния** σ_1 :

$$\tau_1(v_e) = \frac{1}{n(v_e)}, \quad n(v_e) = v_e n_1 \sigma_1(v_e)$$

$$\sigma_1(v_e) = \int (1 - \cos \theta) \sigma(v_e, \theta) d^2 n'$$

фактор $(1 - \cos \theta)$ (защита транспортного сечения) убирает вклад от чисто продольного движения ($\theta = 0$) и оставляет только те столкновения, которые реально приводят к изменению направления движения частицы (трансформации направленной энергии в тепловую).

NOFORMAT

Билет 7: Парные кулоновские столкновения.

Транспортное сечение и транспортная частота кулоновского рассеяния, кулоновский логарифм. «Иерархия» частот столкновений в полностью ионизованной плазме. Соотношение между транспортной частотой столкновений и ленгмювской частотой в идеальной плазме.

Ниче представлена структура и подробная информация по материалам лекции (Тема 4. «Частота столкновений») для лакокнного ответа на экзаменационный билет.

1. Парные кулоновские столкновения. Транспортное сечение и транспортная частота

- **Особенность кулоновского потенциала:** в отличие от короткодействующих взаимодействий (типа жестких сфер), полное сечение кулоновского рассеяния $f_{\text{кул}}(\sigma) \propto \ln L$ расходитс (равно бесконечности), физический смысл имеет **транспортное сечение рассеяния σ_1** , которое учитывает вклад столкновений с весомым монотетелем, зависящим от угла рассеяния.

- **Транспортное сечение рассеяния $\langle \sigma_1 \rangle$** определяется как

$$\sigma_{\text{eff}} = \oint (n - n', n) \sigma_{\text{eff}}(v_e, |n' - n|) d^2 n'$$

- **Ленгмювская (плазменная) частота** определяется как:

$$\omega_L = \sqrt{\frac{4\pi n e^2}{m}}$$

- **Дейбавеский радиус $r_D = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} = \sqrt{\frac{kT}{4\pi n e^2}}$.**

- **Безразмерное отношение частот:**

$$\frac{\nu_e}{\omega_L} \sim \left(\frac{e^2 n^{1/2}}{kT} \right)^{3/2} \sim \frac{1}{n^{1/3}} \sim \frac{1}{N_D}$$

Вывод для идеальной плазмы: Критерием идеальности плазмы является условие $N_D \gg 1$ (число частиц в сфере Дебая велико, а потенциальная энергия взаимодействия много меньше тепловой). Следовательно:

$$\frac{\nu_e}{\omega_L} \ll 1 \implies \nu_e \ll \omega_L$$

В идеальной плазме частота кулоновских столкновений **существенно ниже** плазменной частоты. Коллективные процессы (плазменные колебания) происходят гораздо быстрее, чем парная столкновительная релаксация, а длина свободного пробега частиц (значительно превышает дейбавеский радиус r_D).

Билет 8: Статическая (спитчеровская) проводимость изотропной плазмы.

1. Физические условия и постановка задачи

- **Стационарность (статическое поле):** Рассматривается отклик плазменной компоненты на статическое однородное электрическое поле $\vec{E}$. Время изменения поля много больше периода плазменных колебаний ($\tau \gg \omega_p^{-1}$) и времени свободного пробега электрона ($\tau \gg \nu_e^{-1}$).
- **Постранственные масштабы:** Характерный размер системы и длина изменения параметров плазмы L превышает как дейбавеский радиус r_D , так и длину свободного пробега частиц ℓ_{ei} . Это обеспечивает гидродинамический (спитчеровский) режим (частицы успевают испытать много столкновений).
- **Предотображение экранирование:** В отличие от задачи безысконого экранирования (где полнй нулевой), полное экранирование внешнего поля производится за счет неперпендикулярной экстринки и инерции нисловой зарядки на границе области («экранировка»).
- **Носители тока:** Проводимость плазмы практически целиком определяется её легкой фракцией — электронами.

где n и n' — направления скорости частицы до и после столкновения, а r_{12} — дифференциальное сечение рассеяния Резерфорда.

- **Транспортная частота столкновений $\langle \nu \rangle$** для монокоростного пучка частиц с концентрацией мишеней n_1 задается формулой:

$$\nu_{\text{eff}} = n_1 n_1 \sigma_{\text{eff}}$$

- **Физический смысл транспортной частоты:**
 - 1. Характеризует темп изменения импульса (направленной скорости) частицы вдоль её первоначального направления: $\langle \frac{d\vec{p}}{dt} \rangle_{\text{напр}} = -\nu_e \vec{p}$.
 - 2. При рассеянии на неподвижных центрах определяет скорость трансформации кинетической энергии из направленного (упорядоченного) движения в тепловое (хаотическое перемешивание).
 - 3. Задает точное время релаксации возмущений функции распределения «дрельского» типа ($C_{\text{eff}}^{(1)}(k, \omega, \vec{r}) \propto \exp(-\nu_e t)$) и определяет частоту в τ -приближении (модельном интеграле столкновений).

2. Сечение Резерфорда, кулоновский логарифм и расчет частоты

- Дифференциальное сечение рассеяния Резерфорда имеет вид:

$$\sigma(\theta) = \frac{r_e^2}{4 \sin^4(\theta/2)}$$

где $r_e = \frac{e^2}{mc^2}$ — классический параметр рассеяния на угол 90° (расстояние, на котором потенциальная энергия кулоновского взаимодействия становится порядка кинетической энергии электрона).

- **Кулоновский логарифм $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_s)$** появляется при интегрировании по углам (или предельном параметрам) для вычисления транспортной частоты.

- **Нижний предел** интегрирования обусловлен минимальным прицельным параметром r_* (рассеяние на большие углы).
- **Верхний предел** ограничивается дейбавеским радиусом r_D из-за эффекта экранирования поля зарядов в плазме. При $r > r_D$ кулоновское поле эффективно экранируется, и частицы движутся практически свободно.
- Кулоновский логарифм отражает, на сколько порядков дейбавеский радиус превышает расстояние ближнего кулоновского столкновения r_* . Для идеальной плазмы $\ln(r_D/r_s) = \ln(3\sqrt{2})$, где N_D — число частиц в дейбавеской сфере ($N_D \gg 1$).

2. Метод решения кинетического уравнения

Для нахождения проводимости используется кинетическое уравнение с интегралом столкновений $\mathcal{S}$. Применяется метод последовательных приближений по малому параметру $\frac{e^2}{4\pi} \ln(\nu_e/\nu_e)$ (отношение «свободного» времени ускорения к частоте столкновений).

- Функция распределения электронов аппроксимируется суммой изотропной функции (максвелловской) $C_e^{(0)}$ и малого возмущения $\delta C_e^{(1)}$:

$$C_e^{(1)} = C_e^{(0)} + \delta C_e^{(1)}$$

- На исходной функции $C_e^{(0)}$ интеграл столкновений записывается ($\mathcal{S}(C_e^{(0)}) = 0$).

- Левая часть кинетического уравнения заменяется градиентом от изотропной функции по импульсу: $\frac{\partial C_e^{(1)}}{\partial \vec{p}} = \frac{\vec{p}}{p} \frac{\partial C_e^{(0)}}{\partial p}$. Левая часть приобретает **«дипольный» профиль** по направлению импульса.

$$e_e \vec{E} \frac{\partial C_e^{(1)}}{\partial \vec{p}} = e_e \left(\frac{\vec{p}}{p} \cdot \vec{E} \right) \frac{\partial C_e^{(0)}}{\partial p}$$

- Поскольку левая часть «дипольная», возмущение $\delta C_e^{(1)}$ также ищется в «дипольной» форме. Для такого возмущения интеграл столкновений линеаризуется через транспортную частоту столкновений электронов с ионами или атомами $\nu_e(v_e)$:

$$\mathcal{S}(\delta C_e^{(1)}) = -\nu_e(v_e) \delta C_e^{(1)}$$

3. Вывод аналитического выражения

Выражая возмущение функции распределения из кинетического уравнения $e_e \vec{E} \frac{\partial C_e^{(1)}}{\partial \vec{p}} = -\nu_e(v_e) \delta C_e^{(1)}$, получаем:

$$\delta C_e^{(1)}(\vec{p}) = -e_e \left(\vec{p} \cdot \vec{E} \right) \frac{\partial C_e^{(0)}}{\partial p} \frac{1}{\nu_e(v_e)}$$

Плотность электрического тока $\vec{j}$ находится интегрированием по пространству импульсов:

$$\vec{j}_e = e_e \int \frac{\vec{p}}{m_e} \delta C_e^{(1)}(\vec{p}) d^3 p = \dots = \frac{e_e^2 (3 - \alpha) \vec{E}}{3 m_e} \left\langle \frac{1}{\nu_e} \right\rangle_{\text{резер}}$$

- **Итоговая транспортная частота электрон-ионных столкновений:**

$$\nu_{ei} = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i}{m_e^2 v_e^3} \ln \left(\frac{r_D}{r_s} \right) \propto \frac{1}{v_e^3}$$

Замечание: *из-за сильной зависимости от скорости ($\propto v_e^{-3}$) быстрые электроны слабо спланиваются с ионами (эффект убегающих электронов).*

3. «Иерархия» частот столкновений в полностью ионизованной плазме

Из-за колоссального различия в массах электрона (m) и иона/ядра (M) в плазме возникает строгая последовательность времени релаксации и иерархия частот столкновений:

$$\nu_e \gg \nu_i \gg \nu_{Ti}$$

- Электрон-электронные и электрон-ионные столкновения ($\nu_{ee} \sim \nu_{ei}$):** Происходят быстрее всего. Электроны мгновенно рассеиваются на легких электронах и тяжелых неподвижных ионах. За это время происходит **изотропизация** электронного компонента и его **термализация** (установление максвелловского распределения электронов со своей температурой T_e).
- Ион-ионные столкновения ($\nu_{ii} \sim \sqrt{\frac{m}{M}} \nu_{ei}$):** Поскольку тепловая скорость иона в $\sqrt{M/m}$ раз меньше электронной (при равных температурах), частота их парных столкновений ниже в $\sqrt{M/m}$ раз. На этом этапе происходит **изотропизация и термализация иона** к своей собственной температуре T_i .
- Максимальный обмен энергией ($\nu_{Te} \sim \frac{m}{M} \nu_{ei}$):** Самый медленный процесс. При обмене созданными легий электрон передает тепловому ядру лишь малую долю энергии ($\sim m/M$). Полное **выравнивание температур** электронной и ионной фракций ($T_e = T_i$) требует огромного числа столкновений.

4. Соотношение между транспортной и ленгмювской частотами в идеальной плазме

- Частота кулоновских столкновений (тепловая) по порядку величины равна:

$$\nu_e \sim \frac{ne^4}{m^{1/2} (kT)^{3/2}}$$

где α — показатель степени в зависимости частоты столкновений от скорости ($\nu_{ei} \propto v_e^\alpha$).

Интегрирование по максвелловскому распределению дает итоговую формулу для **спитчеровской проводимости**:

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_e(v_T)} \cdot \frac{(3 - \alpha) \Gamma(3 - \alpha) / 2}{3 \cdot 2^{\alpha/2 - 1} \sqrt{\pi}}$$

По порядку величины проводимость оценивается как:

$$\sigma \sim \frac{\omega_p^2}{4\pi \nu_e(v_T)}$$

где ω_p — плазменная (ленгмювская) частота, а v_T — тепловая скорость электрона.

Примечание: Из условия осуществления плазмы $\omega_p \gg \nu_e$ вытекает неравенство $\sigma \gg \nu_e$, что указывает на формальное нарушение стандартного закона максвелловской релаксации зарядов внутри плазмы (нельзя пренебречь инерцией электронов в динамических процессах).

4. Проводимость полностью ионизованной плазмы

Для кулоновского рассеяния электронов на ионах показатель степени $\alpha = -3$, а транспортная частота столкновений равна:

$$\nu_{ei}(v_{Te}) = \frac{4\pi Z^2 e^4 n_i \ln \Lambda}{m_e^2 v_e^3}$$

где $\ln \Lambda = \ln(r_D/r_s)$ — кулоновский логарифм.

Подставив $\alpha = -3$ и ν_{ei} в общую формулу, получаем выражение для проводимости полностью ионизованной плазмы:

$$\sigma = \frac{p \cdot 32 \cdot \pi^{3/2} \cdot (kT_e)^{3/2}}{Ze^2 m_e^{1/2} \ln(r_D/r_s)} \propto T_e^{3/2}$$

Ключевые свойства спитчеровской проводимости:

- Независимость от концентрации плазмы** (с точностью до слабого кулоновского логарифма). Физический смысл: при уменьшении концентрации носителей тока (n_e) одновременно уменьшается число рассеивающих центров (иона n_i), что пропорционально увеличивает время свободного пробега электрона и скорость, которую они успевают набрать в поле.

2. **Сильная температурная зависимость** ($\sigma \propto T^{3/2}$): Проводимость быстро растет с ростом температуры, так как с увеличением энергии электронов уменьшаются среднее расстояние эффенного кулоновского взаимодействия, а следовательно, падает частота столкновений.

5. Численные оценки и сравнение с металлами

В системе СИ электропроводность полностью ионизированной плазмы выражается как:

$$\sigma \approx 1,9 \cdot 10^5 \cdot \frac{(T_e [13,6 \text{ эВ}])^{3/2}}{\ln(T_e/r_e)} \quad (\text{См/м})$$

- Сходство с металлами:** Расчет качественно соответствует классической теории Друде для проводимости металлов. Скорость электронов в металле определяется энергией Ферми (порядка нескольких эВ), что сопоставимо с тепловыми энергиями лабораторной плазмы. По этой причине порядки величин проводимости плазмы и металлов близки.
- Отличие:** Проводимость мери составляет $5,7 \cdot 10^7$ См/м. Полностью ионизованная плазма должна медр по проводимости при температурах порядка $0,1 \text{ кэВ} \approx 10^6 \text{ К}$ (условия в центре Солнца или на установках ТЭС). Более высокая проводимость металлов при обычных условиях объясняется валентно-связанными свойствами вырожденно электроного газа в строго упорядоченной кристаллической решетке, где электроны рассаживаются на существенно больших расстояниях, чем в хаотическом газе плазмы.

Билет 9: Коэффициент диффузии. Соотношение Эйнштейна. Амбиполярная диффузия.

На основе материалов предоставленной лекции «Тема 5. Коэффициенты переноса» структура ответа на экзаменационный билет будет выглядеть следующим образом:

Экзаменационный билет: Коэффициент диффузии. Соотношение Эйнштейна. Амбиполярная диффузия

1. Коэффициент диффузии в плазме

Физические условия и применимость

Диффузия представляет собой процесс устранения неоднородности концентрации за счет теплового переноса вещества. Диффузионный (столкновительный) режим реализуется при выполнении следующих условий:

Физический смысл и причины возникновения

Понятие «амбип» означает совокупность или действительность. В плазме легкие электроны имеют порядка более высокую тепловую скорость и коэффициент диффузии, чем тяжелые ионы ($D_e \gg D_i$), и стремятся вырваться вперед, опережая ионы.

Однако в «медленных» процессах меньшее разделение зарядов мгновенно порождает сильное внутреннее электрическое поле разделения зарядов. Это квазистатическое поле выполнит двойную роль:

- Тормозит** быстро диффундирующие электроны;
- Ускоряет (подгоняет)** более медленные ионы.

В результате обе фракции вынуждены диффундировать совместно (синхронно) с одинаковой скоростью, благодаря чему их локальные плотности остаются равными ($\Gamma_e = \Gamma_i$ при квазинейтральности $n_e \approx n_i$, далее для простоты принято $Z = 1$).

Математический вывод коэффициента D_0

Запишем уравнения для плотности тока электронов и ионов, складывающихся из диффузионного тока и тока проводимости в поле разделения зарядов E :

$$j_e = -e_e D_e \nabla n_e + \sigma_e E$$
$$j_i = -e_i D_i \nabla n_i + \sigma_i E$$

Так как плазма в объеме остается квазинейтральной, суммарный электрический ток равен нулю ($j_e + j_i = 0$). Подставив выражения и учитывая, что $e_e = -e_i$ и $\nabla n_e \approx \nabla n_i$, находим направленность поля разделения зарядов:

$$E = -e_e \sigma_i \frac{D_i - D_i}{\sigma_e + \sigma_i} \nabla n_i$$

Подставим найденное поле E в выражение для потока ионов $\Gamma_i = \frac{j_i}{e_i}$:

$$\Gamma_i = -D_i \nabla n_i + \frac{\sigma_i E}{e_i} = - \left(\sigma_i D_i + \sigma_i D_e \right) \nabla n_i$$

Выражение в скобках представляет собой коэффициент амбиполярной диффузии (D_0).

Анализ и упрощение выражения для D_0

Так как подвижность и проводимость электронов многократно выше ионной ($\sigma_e \gg \sigma_i$), выражение упрощается:

- Пространственный масштаб неоднородности (L) значительно превышает длину свободного пробега частиц (ℓ_{ei}) и дебаевский радиус (r_D). Частицы должны успевать испытать много столкновений на длине изменения параметров.
- Предполагается наличие фонового нейтрального газа, концентрация которого существенно выше концентрации плазменной компоненты.
- Важное примечание: Если масштаб неоднородности меньше длины свободного пробега (например, в полностью ионизованной плазме без нейтрального газа), выравнивание давления происходит не путем диффузии, а за счет **волновых процессов** — (ионно-звуковых волн (со скоростью звука происходит расширение в вакууме).

Физический механизм

«Сила», возмущающая из-за градиента давления (или дивергенции плотности потока импульса плазменной фракции), в стационарном состоянии компенсируется силой столкновительного (динамического) трения с средой (фоновой нейтральной газ).

Качественная оценка коэффициента диффузии (D_0)

Коэффициент диффузии определяется как отношение квадрата перемещения частицы за время свободного пробега к самому времени свободного пробега ($\ell_e^2 \tau_e$):

$$D_0 \sim \frac{\ell_e^2}{\tau_e} = v_T^2 \ell_{ei}$$

где v_T — тепловая скорость, а ℓ_{ei} — длина свободного пробега частиц сорта e .

2. Соотношение Эйнштейна

Соотношение Эйнштейна связывает между собой коэффициент диффузии (D_0) и подвижности частиц (μ_e) (или проводимость σ_e).

Строгий кинетический вывод

- Записывается кинетическое уравнение для процесса диффузии под действием градиента концентрации
- Записывается кинетическое уравнение для электропроводности в статическом электрическом поле E :

$$D_0 = \frac{\sigma_e D_i + \sigma_i D_e}{\sigma_e + \sigma_i} \approx D_i + \frac{\sigma_i}{\sigma_e} D_e$$

Используя соотношение Эйнштейна для замены проводимостей на температуры ($\frac{\sigma_e}{e_e} \frac{D_e}{D_i} = \frac{D_e}{T_e}$), окончательно получаем:

$$D_0 = D_i \left(1 + \frac{Z T_e}{T_i} \right)$$

Выводы из формулы:

- Амбиполярная диффузия определяется масштабом диффузии **тяжелой фракции (ионов)**, но увеличивается за счет температурного вклада электронов («электронного давления»).
- Вклад в перенос ионов от их тока проводимости в поле разделения зарядов (слагаемое $\frac{\sigma_i}{\sigma_e} \frac{D_e}{D_i}$) по порядку величины равен или существенно превышает вклад от их собственного градиента концентрации (единица в скобках), поскольку часто $T_i \gg T_e$.
- В пределье легкие электроны почти полностью останавливаются полем и переходят в распределение Больцмана, а ионы вытягиваются этим полем вперед.

Переход в униполярную диффузию

Если плазма становится сильно разреженной, дебаевский радиус r_D увеличивается и начинает превышать не только длину свободного пробега ℓ_{ei} , но и пространственный размер самой неоднородности L . В этом случае тепловой энергии электронов становится достаточно, чтобы преодолеть электростатический потенциал ионы. Связь между зарядами теряется, плазменный признак исчезает, и электроны с ионами начинают диффундировать независимо друг от друга с собственными (униполярными) коэффициентами ($D_i \gg D_0$) — режим **униполярной диффузии**.

Билет 10: Уравнения для моментов функций распределения. Гидродинамическое описание плазмы. Основные гидродинамические параметры и уравнения.

Ниже представлена структурированная информация из материалов лекции (Тема 6. «Гидродинамическое описание плазмы») для подготовки ответа на экзаменационный билет.

1. Суть гидродинамического описания плазмы и моменты функции распределения

$$e_e E = - \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} = S_{\alpha 0} \{ \delta G_{\alpha}^{(1)} \}$$

- Если ненулевая функция распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ является **максимальнослоской**, то её прожаканная по импульсу дает:

$$\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} = - \frac{v_{\alpha}}{k T_{\alpha}} G_{\alpha 0}^{(1)} \propto G_{\alpha 0}^{(1)} v_{\alpha}$$

- Из подобия левых частей уравнений следует, что градиент концентрации ∇n_{α} вызывает такое же возмущение функции распределения $\delta G_{\alpha 0}^{(1)}$, что и некоторая **эквивалентная электрическое поле**:

$$E_{\alpha \text{ экв}} = - \frac{k T_{\alpha}}{e_{\alpha} n_{\alpha}} \nabla n_{\alpha}$$

- Вычисляя плотность потока частиц Γ_{α} через индифференцированный эквивалентным полем ток $j_{\alpha} = e_{\alpha} E_{\alpha \text{ экв}}$:

$$\Gamma_{\alpha} = j_{\alpha} = - \frac{k T_{\alpha} \sigma_{\alpha}}{e_{\alpha}^2 n_{\alpha}} \nabla n_{\alpha}$$

Отсюда, согласно определению потока диффузии ($\Gamma_{\alpha} = -D_{\alpha} \nabla n_{\alpha}$), получаем выражение для коэффициента диффузии:

$$D_{\alpha} = \frac{k T_{\alpha} \sigma_{\alpha}}{e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}$$

Окончательная форма соотношения Эйнштейна

Учитывая связь, проводимости и подвижности ($\sigma_{\alpha} = e_{\alpha} n_{\alpha} \mu_{\alpha}$), получаем классическое соотношение Эйнштейна:

$$D_{\alpha} = \frac{k T_{\alpha} \mu_{\alpha}}{e_{\alpha}}$$

Примечание: Данный результат универсален, так как он **не зависит от конкретной формы интервала столкновений**. По порядку величины соотношение остается справедливым для прожаканного (немаксимального) распределения, что доказывается простой оценкой через отношение $D_{\alpha} \sim v_T^2 \ell_{ei}$ к подвижности $\mu_{\alpha} \sim \frac{v_{T\alpha}^2}{\omega_{pe}}$.

3. Амбиполярная диффузия

Переход к гидродинамике: Гидродинамическое описание плазмы осуществляется переход от «частичной функции распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ » в «ионной фазе» пространств координат к импульсу к конечному набору функций в 3-мерном общем координатном пространстве. Вместо детального описания распределения частиц по импульсам в каждой точке пространства, среда характеризруется набором интегральных параметров — **моментах функций распределения** (скаляр, векторов и тензоров).

Принцип получения уравнений: Динамические уравнения для гидродинамических параметров (в виде моментов) выводятся путем интегрирования внешнего уравнения для функции распределения $G_{\alpha}^{(1)}$ по всему пространству импульсов ($|p| < \infty$) с тем же весовым множителем, который используется в определении данного параметра.

Для получения параметров, строго не являющихся моментами (например, гидродинамическая скорость или температура), временные и пространственные производные в уравнениях преобразуют и переупорядочивают.

2. Основные гидродинамические параметры (Моменты)

Для каждой параметра фракции α (например, электронов или ионов) вводятся следующие параметры:

- Концентрация** (n_{α}) — момент с единичной весовой функцией:

$$n_{\alpha}(\mathbf{r}) = \int G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, p) d^3 p$$

- Производные параметров:** массовая плотность $m_{\alpha} n_{\alpha}$ и плотность заряда $\rho_{\alpha} = e_{\alpha} n_{\alpha}$.
- Плотность потока частиц** (Γ_{α}) — момент с весовой функцией в виде вектора скорости $\mathbf{v}(p)$:

$$\Gamma_{\alpha} = \int \mathbf{v}(p) G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, p) d^3 p$$

- Гидродинамическая (направленная) скорость** (u_{α}) — локальная «центровмассовая» скорость фракции. Строго говоря, является не моментом, а **отделенным моментом**:

$$u_{\alpha} = \frac{\Gamma_{\alpha}}{n_{\alpha}}$$

- Производные параметры: плотность, импульс $m_n n_n u_n$, и плотность электрического тока, фракция $j_n = e_n n_n u_n$.
- 4. **Полное Давление** (P_{tot}) — тензор ранга 2 (матрица 3×3). Плотность потока импульса. Момент с весовой функцией в виде произведения трояций скоростей $v_i v_j$:

$$\hat{P}_{tot,ij} = m_n \int v_i v_j G_{tot}^{(1)}(r, p) d^3 p$$
- По теореме Кельна разделяется на динамическое и тепловое давления:

$$\hat{P}_{tot,ij} = m_n n_n u_{ni} u_{nj} + \hat{P}_{tot,i}$$
 - Динамическое давление: $m_n n_n u_n u_n$ — поток импульса направленного движения.
 - «Тепловое» давление: $\langle \mathbf{v} \mathbf{v} \rangle P(\mathbf{v}) d\mathbf{v}$ (где $\langle \mathbf{v} \mathbf{v} \rangle = \int v_i v_j G_{tot}^{(1)}(r, p) d^3 p$) — статистическое тепловое давление, зависящее от температуры и массы частиц, D).
- нормальные напряжения (собственное гидродинамическое давление), а — нормальные напряжения — касательные (тангенциальные) напряжения (вязкость).
- 5. **Плотность «тепловой» энергии** (ϵ_n) и **Температура** (T_n):

$$\epsilon_n = \frac{1}{2} \sum_{tot,i} \hat{P}_{tot,i}, \quad k T_n = \frac{2 \epsilon_n}{3 n_n}$$

Температура характеризует энергию хаотического движения. В бесстолкновительной плазме тепловая энергия может измениться анизотропно (только вдоль одного направления, например, вдоль магнитного поля или скорости $\mathbf{v}$).

6. **Плотность потока тепла / кинетической энергии** (W_n):

$$W_n = \int v \frac{m_n v^2}{2} G_{tot}^{(1)}(r, p) d^3 p$$

В изотропном случае преобразуется к виду: $W_n = n_n \left(\frac{3 m_n v^2}{2} + \frac{3 p_n v^2}{2} \right)$, где второе слагаемое представляет собой плотность энтропии.

3. Основные гидродинамические уравнения фракции

Интегрируя кинетическое уравнение, получают систему уравнений для каждой фракции плазмы:

Билет 11: Двухжидкостная и одножидкостная гидродинамика плазмы.

На основе материалов предоставленной презентации подготовлена структурированная информация для ответа на экзаменационный билет «Двухжидкостная и одножидкостная гидродинамика плазмы».

1. Введение: Суть гидродинамического описания плазмы

- **Переход к макропараметрам:** Гидродинамический подход осуществляет переход от детального описания (одночастичных функций распределения $G_{tot}^{(1)}$ в 6-мерном фазовом пространстве координат и импульсов) к конечному набору функций в привычном 3-мерном координатном пространстве.
- **Использование моментов:** Вместо функции распределения по импульсам состояние плазмы в каждой точке характеризуется интегральными параметрами — **моментами** (скалярами, векторами и тензорами), полученными интегрированием функции распределения по импульсам с определенными весовыми множителями. К базовым параметрам относятся:
 - Концентрация фракции (n_n).
 - Гидродинамическая (направленная) скорость ($u_n = \Gamma_n / n_n$, где Γ_n — плотность потока частиц).
 - Тензор давления ($\hat{P}_n$, или «тепловое» давление $\hat{P}_n$).
- **Главные ограничения:** Гидродинамика считает направление и тепловое движение независимыми (некоррелированными). Из-за этого в бесстолкновительном пределе «теряются кинетические эффекты» — резонансное взаимодействие нуля частиц с электромагнитным полем (например, затухание Ландау).

2. Двухжидкостная гидродинамика плазмы

В рамках этой модели электронная ($\alpha = e$) и ионная ($\alpha = i$) компоненты плазмы рассматриваются как **две отдельные, взаимопроизводящие жидкости**, каждая из которых обладает собственной плотностью, концентрацией и гидродинамической скоростью.

- **Взаимодействие фракций:** Жидкости взаимодействуют друг с другом через силы трения (столкновения) и через самоогласованные электрическое $\mathbf{E}$ и магнитное $\mathbf{B}$ поля, которые они совместно и создают.
- Система уравнений **двухжидкостной** модели:

- **Уравнение непрерывности (нулевой момент):** Получают интегрированием кинетического уравнения с весом 1. Выражает закон сохранения числа частиц:
$$\frac{\partial n_n}{\partial t} + \text{div}(\mathbf{v}_n n_n) = 0$$
- **Уравнение Эйлера / сохранения импульса (первый момент):** Получают интегрированием кинетического уравнения с весовой функцией в виде импульса $\mathbf{p}$. Является гидродинамическим аналогом уравнения Ньютона:

$$m_n n_n \alpha \left(\frac{\partial \mathbf{u}_n}{\partial t} + (\mathbf{u}_n, \nabla) \mathbf{u}_n \right) = e_n n_n \alpha \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{u}_n, \mathbf{B}]}{c} \right) - \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \hat{P}_{n,ij}}{\partial x_i} x_{nj} -$$

Где первый член справа — сила Лоренца, второй — градиент тензора теплового давления, третий — сила динамического трения между фракциями (через приведенную массу $\mu_{n\alpha}$ и эффективную транспортную частоту столкновений $\nu_{n\alpha}^{eff}$).

- **Уравнение энергии (второй момент):** Уравнение для плотности кинетической энергии преобразуется к уравнению для температуры, а затем — к уравнению изменения энтропии (описывает производство тепла за счет столкновений и трения).

4. Модели описания плазмы

В зависимости от способа упрощения параметров макрооскопическое состояние плазмы описывают двумя основными моделями:

A. Двухжидкостная модель плазмы

Электроны (e) и ионы (i) рассматриваются как две самостоятельные, взаимопроизводящие жидкости, обладающие собственными концентрациями (n_n, n_α) и скоростями (u_n, u_α). Они взаимодействуют через самоогласованные электромагнитные поля и взаимное трение:

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \text{div}(n_e u_e) = 0, \quad \frac{\partial n_i}{\partial t} + \text{div}(n_i u_i) = 0$$

$$m_e n_e \left[\frac{\partial \mathbf{u}_e}{\partial t} + (\mathbf{u}_e, \nabla) \mathbf{u}_e \right] = -en_e \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{u}_e, \mathbf{B}]}{c} \right) - \nabla P_e - \nu_{ei} \mu (u_e - u_i) n_e$$

$$m_i n_i \left[\frac{\partial \mathbf{u}_i}{\partial t} + (u_i, \nabla) u_i \right] = Zen_i \left(\mathbf{E} + \frac{[\mathbf{u}_i, \mathbf{B}]}{c} \right) - \nabla P_i + \nu_{ei} \mu (u_e - u_i) n_e$$

Система замыкается уравнениями Максвелла (тогда $\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$, где $\mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \nabla \chi$, $u_i = n_i u_i + \frac{1}{4\pi n_i} \nabla \chi$) и уравнениями процесса для давлений $P_e(n_e), P_i(n_i)$.

Б. Одножидкостная модель плазмы (Магнитная гидродинамика)

Плазма рассматривается как единая проводящая жидкость, характеризующаяся суммарными (центровальными) параметрами:

- **Массовая плотность:** $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e$
- **Плотность зарядов:** $A_0 = e(\hat{Z} n_i - n_e)$
- **Плотность электрического тока:** $j = e(\hat{Z} n_i u_i - n_e u_e)$

Основные уравнения модели:

1. Уравнение непрерывности для массы: $\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \text{div}(\rho_m \mathbf{v}) = 0$
2. Уравнение непрерывности для заряда: $\frac{\partial A_0}{\partial t} - \text{div} j = 0$
3. Уравнение движения жидкости (Эйлера): $\rho_m \left[\frac{d\mathbf{v}}{dt} + (u, \nabla) \mathbf{v} \right] = \rho_e \mathbf{E} + \frac{j \times B}{c} - \nabla P$
4. Обобщенный закон Ома (динамическое уравнение для плотности тока j , получающее как линейная комбинация уравнений движения электронов и ионов). В пределе тяжелых неподвижных ионов он упрощается до уравнения:

$$\frac{\partial j}{\partial t} = \frac{e^2 n_e}{m_e} \mathbf{E} - \frac{e}{m_e c} [j, B] + \frac{e}{m_e} \nabla P_e - \nu j$$

5. Границы применимости гидродинамики

Главное допущение гидродинамики состоит в том, что направленное макрооскопическое движение и хаотические тепловые движение считаются **некоррелированными**.

- **Когда подход оправдан:** Когда характерное время изменения процессов значительно больше времени свободного пробега частиц между столкновениями ($\tau \gg \tau_{mb}$). Столкновения эффективно перебивают и разделяют упорядоченные и хаотические движения. Подход также применим для быстрых бесстолкновительных процессов, если фазовая скорость волны много больше тепловой скорости частиц ($v_\phi \gg v_{th}$).
- **Что теряется при гидродинамическом описании:** Теряются тонкие кинетические эффекты, обусловленные **резонансными частицами**, которые движутся тонко с фазовой скоростью волны. В бесстолкновительном пределе такие частицы определяют резонансный бесстолкновительный энергообмен между потоком и плазмой (например, затухание Ландау).

- Плотность электрического заряда: $A_0 = e(\hat{Z} n_i - n_e)$
- Плотность электрического тока: $j = e(\hat{Z} n_i u_i - n_e u_e) \neq A_0 v$
- Система уравнений одножидкостной модели:
- **Уравнение непрерывности для массы:**

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \text{div}(\rho_m \mathbf{u}) = 0$$

2. Уравнение непрерывности для заряда:

$$\frac{\partial A_0}{\partial t} + \text{div} j = 0$$

3. Уравнение движения (Эйлера) для жидкости в целом:

$$\rho_m \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}, \nabla) \mathbf{u} \right] = \rho_e \mathbf{E} + \frac{[j \times B]}{c} - \nabla (P_e^{(m)} + P_i^{(m)})$$

4. **Обобщенный закон Ома** (динамическое уравнение для плотности тока j , получающее вычитанием уравнений движения фракций с весовыми множителями зарядов):

$$\frac{\partial j}{\partial t} + \nabla \cdot (j u^T + u j^T + \rho_e u u^T) = \left(\frac{e^2 n_e}{m_e} + \frac{Z^2 e^2 n_i}{m_i} \right) \mathbf{E} + \frac{Z e^2 \rho_m}{m_e m_i c} \mathbf{u} \times$$

4. Важный частный случай: Предел неподвижных тяжелых ионов

Если рассматривать классический предел, где ионы практически неподвижны в силу своей огромной массы ($m_i \gg m_e$), обобщенный закон Ома существенно упрощается и фактически совпадает с уравнением Эйлера для электронной компоненты:

$$\frac{\partial j}{\partial t} = \frac{e^2 n_e}{m_e} \mathbf{E} - \frac{e}{m_e c} [j \times B] + \frac{e}{m_e} \nabla P_e^{(m)} - \nu j$$

Резюме Для ответа:

- **Двухжидкостная модель** точнее описывает высокочастотные процессы, разделяющее движение легких электронов и тяжелых ионов, но математически более

примежда.

- **Однородная модель** часто пересекает в удаленной или дисипативную микрогидродинамику МГД удобна для описания низкочастотных, крупномасштабных, марсованческих, движений плазмы как единого целого.

Билет 12: Проводимость в среде с временной и пространственной дисперсией: координатно-временное представление и представление в пространстве частот и волновых векторов. Связь проводимости с диэлектрической восприимчивостью и диэлектрической проницаемостью.

На основе материалов предоставленной лекции «Тема 7. Временная и пространственная дисперсия» структура ответа на экзаменационный билет будет выглядеть следующим образом:

1. Понятие временной и пространственной дисперсии

- **Временная (частотная) дисперсия** означает **нелингованную** связь между откликми среды (током $\mathbf{J}_\omega$, вектором поляризации $\mathbf{P}_\omega$, индукцией $\mathbf{D}_\omega$) и напряженностью электрического поля $\mathbf{E}$.
 - В плазме она проявляется для процессов, происходящих быстрее времени свободного пробега частицы между столкновениями, когда стационарная скорость частицы не успевает установиться.
- **Пространственная дисперсия** означает **нелокальную** связь между откликом среды и полем $\mathbf{E}$ (отклик в данной точке пространства определяется полем не только в этой точке, но и в её окрестности).
 - В плазме она существует для «коротковолновых медленных» процессов, при которых частица успевает пролететь масштаб неоднородности поля за время его изменения (для волн это эквивалентно фазовой скорости порядка или меньше тепловой скорости частицы). Частным проявлением служат **дебавское экранирование**.

2. Координатно-временное представление проводимости

В безграничной, однородной и изотропной плазме (при условии пренебрежности, когда в начальный момент времени $t_0 \rightarrow -\infty$ возмущения отсутствовали) связь между

$$\hat{\chi}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})}{-i\omega} = i\frac{\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})}{\omega}$$

Б. Связь с вектором индукции и диэлектрической проницаемостью ($\hat{\epsilon}$)

Для корректной записи уравнений Максвелла объединяют ток смещения и плазменный ток, вводя вектор электрической индукции $\mathbf{D}_\mu = \mathbf{E} + i\mathbf{E}\hat{\mathbf{T}}_\mu$:

$$\frac{\partial \mathbf{D}_\mu}{\partial t} = 4\pi \mathbf{J}_\mu + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

- В **координатно-временном представлении** материальный анализ $\mathbf{D}_\mu$ и $\mathbf{E}$ имеет вид свертки через ядро $\hat{\epsilon}_{ij}(\rho, \tau)$:

$$\hat{\epsilon}_{ij}(\rho, \tau) = \delta_{ij}\delta(\rho)\delta(\tau) + 4\pi \int_0^\tau \hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau') d\tau'$$

- В $(\omega, \mathbf{k})$ -**представлении** связь становится наиболее известной алгебраической формой линейной экранирования:

$$\hat{\epsilon}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{ij} + 4\pi i \hat{\chi}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{ij} + i\frac{4\pi}{\omega} \hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$$

Резюме материальных связей в $(\omega, \mathbf{k})$ -пространстве:

$$\mathbf{J}_0 = \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{P}_0 = \hat{\chi}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_0 = i\frac{\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})}{\omega} \mathbf{E}_0$$

$$\mathbf{D}_0 = \hat{\epsilon}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_0 = \left(\hat{I} + i\frac{4\pi}{\omega} \hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k}) \right) \mathbf{E}_0$$

Билет 13: Тензор комплексной проводимости в кинетической теории изотропной плазмы. Вклад в проводимость баллистической части возмущения плазмы. Правило Ландау для интегрирования по импульсу частиц.

Нине представлена структурированная информация из приложенных лекций (Тема 7 и Тема 8), оформленная в виде ответов на вопросы экзаменационного билета.

плотностью плазменного тока $\mathbf{J}_\mu(\mathbf{r}, t)$ из электрических полей $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ выражается пространственно-временной **сверткой**

$$\mathbf{J}_\mu(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_0}^\infty \int_0^\infty dt' \int_{|\rho| \leq \rho_0} \mathbf{J}_\mu(\rho, \tau) \hat{E}(\mathbf{r} - \rho, t - \tau) \delta^3 \rho$$

- Завис $\hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau)$ — тензор проводимости плазмы в координатно-временном представлении.
 - Применяя интегрирование: $\tau = t - t'$ (прошедшее время от момента возмущения) и $\rho = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ (относительное пространственное положение источника возмущения).
 - Интегрирование ограничено световым конусом: $|\rho| \leq c\tau, |\rho \tau| < c\tau$ согласно принципу причинности.
 - В типотетической среде без дисперсии связь мгновенна и локальна: $\hat{\Sigma}(\rho, \tau) = \hat{\Sigma}_0(\rho)\delta(\tau)$, что приводит к классическому закону Ома $\mathbf{J} = \sigma_0 \mathbf{E}$.

3. Представление в пространстве частот и волновых векторов $(\omega, \mathbf{k})$

Если электрическое поле представляет собой плоскую волну с комплексной частотой ω ($\text{Im } \omega > 0$ для нарастающих процессов) и волновым вектором $\mathbf{k}$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$$

, то индуктируемый плазменный ток также принимает вид плоской волны:

$$\mathbf{J}_\mu(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{J}}_\mu(\omega) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$$

Связь между комплексными амплитудами тока и поля становится алгебраической благодаря **тензору проводимости** $\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$:

$$\mathbf{J}_\mu(\omega) = \sum_{\mathbf{r}=\mathbf{r}_0}^\infty \hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_0$$

Тензор $\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$ является образом функции — Ландауа от координатно-временного тензора $\hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau)$:

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \int_0^\infty dt' \int_{|\rho| \leq c\tau} \hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau) \exp(i\omega\tau - i\mathbf{k}\rho) d^3 \rho$$

Важные особенности определения $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$:

1. Тензор комплексной проводимости в кинетической теории изотропной плазмы

В линейной экранированной плазме предел «слабого» электромагнитного поля предполагает, что поле внесит лишь малое возмущение в функцию распределения частиц: $|\delta f^{(1)}| \ll f^{(0)} \exp(-\tau/\tau_0) \ll C_{s0}$.

Изотропная плазма характеризуется тем, что на макроскопическая функция распределения зависит только от абсолютной величины импульса $C_{s0}^{(1)}(p)$. В такой среде сила Лоренца $\mathbf{E} \times [\mathbf{v}]/v$ не создает источников возмущения функции распределения, так как она перемещает частицы в импульсном пространстве по поверхности постоянной энергии (поверхности постоянной функции $C_{s0}^{(1)}$). Следовательно, отклик изотропной плазмы обусловлен исключительно электрическими полями $\mathbf{E}$.

Связь тока и поля. В представлении плоских волн ($\mathbf{E} \propto \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$) с комплексной частотой ω и волновым вектором $\mathbf{k}$, материальное соотношение для плазменного тока Фраунца σ имеет вид линейной связи:

$$\hat{J}_\mu(\omega, \mathbf{k}) = \hat{\sigma}_{\mu i}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}_0$$

Полный тензор комплексной проводимости плазмы $\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k})$ связывает амплитуду установившегося тока $\mathbf{J}_\mu$ и электрического поля $\mathbf{E}$. Согласно кинетическому уравнению с интегралом столкновений (характеризуемым эффективной частотой столкновений ν), установившаяся отклик определяется **частным (вынужденным) решением** неоднородного кинетического уравнения:

$$\delta C_{\mu\alpha}^{(1)}(p) = \frac{-ie_{\mu\alpha} \mathbf{E}_0}{\omega + i\nu - k v} \frac{\partial C_{\mu\alpha}^{(1)}(p)}{\partial p}$$

Интегрируя данное возмущение по пространству импульсов для получения плотности тока ($\mathbf{J}_\mu = \sum_{\alpha} e_{\mu\alpha} \int v \delta C_{\mu\alpha}^{(1)} d^3 p$), получим выражение для **компонент тензора проводимости**:

$$\hat{\sigma}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \sum_{\alpha} e_{\alpha}^2 \int_{|p| < \infty} \frac{-i k v_i}{\omega + i\nu - k v} \frac{\partial C_{\mu\alpha}^{(1)} d^3 p}{\partial p_j}$$

Тензор содержит как активную (дисиплятивную), так и реактивную части:

- **Дисперсия:** Зависимость тензора от частоты ω отражает **временную дисперсию** (нереактивность отклика среды), а зависимость от волнового вектора $\mathbf{k}$ — **пространственную дисперсию** (нелокальность отклика из-за теплового движения частиц).

1. **Нарастающие процессы** ($\text{Im } \omega > 0$): Преобразование Ландау строго определено для процессов, нарастающих до прошлого.
2. **Вещественные частоты** ($\text{Im } \omega = 0$): Проводимость на вещественной оси находится как аналитическое продолжение из верхней полуплоскости:

$$\hat{\sigma}(\text{Re } \omega, \mathbf{k}) = \lim_{\text{Im } \omega \rightarrow +0} \hat{\sigma}(\text{Re } \omega + i \text{Im } \omega, \mathbf{k})$$

Для медленных волн ($C_{s0} < v_{ph} < v$) проводимость содержит вещественную активную часть ($\text{Re } \hat{\sigma} \neq 0$), описывающую **беспотенциальные резонансные поглощения или усиление** (взаимодействие Ландау) за счет частиц, движущихся в фазовой синхронности с волной ($k v_{ph} \approx \omega$).

3. **Затухающие процессы** ($\text{Im } \omega < 0$): Попытка определить проводимость через простое обращение времени решений приводит к парадоксальному изменению знака активной проводимости ($\hat{\sigma}^*(\omega, \mathbf{k}) = -\hat{\sigma}(-\omega, \mathbf{k})$). Поэтому проводимость для затухающих полей строго определяется методом **аналитического продолжения** из верхней полуплоскости частот в нижнюю.

4. Связь проводимости с диэлектрической восприимчивостью и проницаемостью

Тензор проводимости фундаментально определяет отклик среды и выражается через связанные с ним материальные тензоры.

А. Связь с вектором поляризации и диэлектрической восприимчивостью ($\hat{\chi}$)

Вектор поляризации плазмы $\mathbf{P}_\mu$ определяется через интеграл от плотности тока:

$$\mathbf{J}_\mu = \frac{\partial \mathbf{P}_\mu}{\partial t} \implies \mathbf{P}_\mu(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^t \mathbf{J}_\mu(\mathbf{r}, t_0) dt_0$$

- В **координатно-временном представлении** тензор диэлектрической восприимчивости $\hat{\chi}_{ij}(\rho, \tau)$ равен интегралу по времени от тензора проводимости:

$$\hat{\chi}_{ij}(\rho, \tau) = \int_0^\tau \hat{\Sigma}_{ij}(\rho, \tau') d\tau'$$

- В $(\omega, \mathbf{k})$ -**представлении** операция интегрирования по времени сводится к делению на $-i\omega$:

2. Вклад в проводимость баллистической части возмущения плазмы

Полное решение линейного кинетического уравнения для возмущения функции распределения при мгновенном включении поля в момент t_0 представляет собой сумму **двух** слагаемых:

$$\delta C_{\mu i}^{(1)} = \delta C_{\mu\alpha}^{(1)}(p) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t) + \delta C_{\mu b}^{(1)}(\mathbf{r}, p, t)$$

где $\delta C_{\mu\alpha}^{(1)}$ — общее решение однородного уравнения, называемое **собственными или «баллистическими» решениями**.

Физический смысл баллистического решения: В отсутствие внешнего воздействия группы частиц с ординальными скоростями ведут себя как маоскоростные лучи, переносящие начальное возмущение в пространстве по своей скорости v . «Баллистический перенос» $\delta C_{\mu b}^{(1)}$ с учетом столкновений это решение экспоненциально затухает по времени:

$$\delta C_{\mu b}^{(1)}(\mathbf{r}, p, t) = -\delta C_{\mu\alpha}^{(1)}(p) \exp \{ i\mathbf{k} \cdot [\mathbf{r} - v(t - t_0)] - i\omega(t_0 - v(t - t_0)) \}$$

Это решение математически необходимо для выполнения принципа начального условия $\delta C_{\mu i}^{(1)}(t = t_0) = 0$. Оно порождает «вброс» в системе на равностной комплексной частоте $\omega = (k v - i\nu)$.

Вклад баллистической части в проводимость и тос:

1. **Нарастающие, осциллирующие и медленно затухающие процессы** ($\text{Im } \omega \geq -\nu$): Баллистическое решение затухает за столкновительное время ν^{-1} . На больших временах ($t - t_0 \gg \nu^{-1}$) вклад баллистической части в суммарную плотность тока стремится к нулю. Ток полностью определяется вынужденным решением $\delta C_{\mu\alpha}^{(1)}$ и виден стандартного тензора проводимости $\hat{\sigma}(\omega, \mathbf{k})$ является строго обоснованным.
2. **Быстрый затухающие процессы** ($\text{Im } \omega < -\nu$): Если внешнее поле действует быстрее, чем происходит столкновительная релаксация, вынужденное решение становится чрезвычайно быстро (подобно $\delta C_{\mu b}^{(1)}$ в этом случае на больших временах в плазме начинает доминировать **медленное баллистическое решение**, затухающее медленнее, чем вынуждающее поле.
3. **Бесстолкновительное затухание (смазывание фаз):** При конечном волновом векторе ($k \neq 0$) баллистический ток действует даже без столкновений. Это происходит из-за фазирования — частиц с разными скоростями, в одну точку пространства со временем приходят частицы из разных областей, где начальное поле много приращенное фазы, что приводит к фазовому неравнанию и взаимной компенсации их вкладов.

Спектрально-волновое решение представляет собой континуум волн с частотами $\omega_{\text{область}} = kx - \omega$. Если частота воздействия близка к тепловым скоростям ($\hbar\omega \lesssim \hbar v_T$ — область пространственной дисперсии), то вынужденные и волновые решения перекрываются спектрально, и их разделение становится невыполнимой задачей.

3. Правило Ландау для интегрирования по импульсу частиц

При вычислении плотности тока (или диэлектрической проницаемости) возникает необходимость интегрирования выражения вынужденного решения по скорости частиц вдоль волнового вектора k (обозначим её как $v_{\parallel}$):

$$\int \frac{f(v_{\parallel})}{\omega + iv - kv_{\parallel}} dv_{\parallel} = \frac{1}{k} \int \frac{f(v_{\parallel})}{\frac{\omega + iv}{k} - v_{\parallel}} dv_{\parallel}$$

Подынтегральная функция имеет полюс (особенность) в комплексной плоскости скорости в точке:

$$v_{\text{полюс}} = \omega + iv$$

Физический смысл особенности: Эта точка соответствует резонансным частицам, которые движутся точно в фазе с волной ($v_{\parallel} \approx \hbar\omega / \hbar k$) и эффективно обмениваются с ней энергией.

Правило обхода Ландау: Определение проводимости исключительно по вынужденному решению для комплексных частот затухающих процессов ($\text{Im } \omega < -\nu$) сталкивается с парадоксом (резкое изменение знака активной проводимости). Чтобы сохранить аналитическую непрерывность материальных тензоров при переходе из полуплоскости нарастающих процессов ($\text{Im } \omega > 0$) в полуплоскость затухающих процессов ($\text{Im } \omega < 0$), применяется **правило Ландау**.

Согласно правилу Ландау, суммарный отклик (вынужденный + баллистический) математически эквивалентен интегралу **только от вынужденного решения**, но с деформированным контуром интегрирования по действительной оси проекции скорости частиц:

- Если процесс **нарастающий** ($\text{Im } \omega > 0$), особенность $v_{\text{полюс}}$ лежит в верхней полуплоскости комплексной скорости, и контур интегрирования Γ идет строго по действительной оси (особенности не пересекаются).
- Если процесс **затухающий** ($\text{Im } \omega < 0$), полюс смещается в нижнюю полуплоскость. Контур интегрирования по действительной оси скорости должен быть деформирован так, чтобы **всегда обходить резонансный полюс снизу**.

$$\epsilon_{\parallel}(\omega, |k|) = 1 + \frac{i4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha \parallel}, \quad \epsilon_{\perp}(\omega, |k|) = 1 + \frac{i4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha \perp}$$

3. Нормальные (собственные) волны в изотропной среде с временной и пространственной дисперсией

Собственная волна — это электромагнитное поле вида $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$, способное существовать в среде в отсутствие сторонних источников (тока и зарядов).

Вывод дисперсионного уравнения из уравнений Максвелла

Подставив параконскую структуру поля в систему уравнений Максвелла без сторонних источников, получаем:

- Из уравнения $\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ выражаем магнитное поле волны:

$$\mathbf{B}_0 = \frac{c}{\omega} [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]$$

- Подставив $\mathbf{B}_0$ в уравнение $\text{rot } \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$:

$$[\mathbf{k}, [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]] = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E}_0 - \frac{i4\pi\sigma}{c^2} \mathbf{j}$$

С учетом разделения поля и тока на продольную и поперечную составляющие ($\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{\parallel} + \mathbf{E}_{\perp}$), векторное тождество $[\mathbf{k}, [\mathbf{k}, \mathbf{E}_{\parallel}]] = -k^2 \mathbf{E}_{\parallel}$ позволяет опростить уравнение на два направления:

1. Продольные (потенциальные) волны-колебания

Проекция уравнения на направление волнового вектора $\mathbf{k}$ дает баланс тока смещения и продольного плазменного тока:

$$0 = -\frac{\omega}{c} \mathbf{E}_{\parallel} + \frac{4\pi}{c} \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} \implies \omega \left(1 + \frac{i4\pi\sigma}{\omega} \right) \mathbf{E}_{\parallel} = 0$$

Поскольку для волны $\mathbf{E}_{\parallel} \neq 0$, получаем **дисперсионное уравнение для продольных волн**:

$$\epsilon_{\parallel}(\omega, \mathbf{k}) = 0$$

2. Поперечные (вихревые) волны

Математически для слабого затухания ($\nu \rightarrow -i0$) в окрестности полюса это расщепляется на три формулы Соломонова-Пинемана.

$$\lim_{\gamma \rightarrow +i0} \frac{1}{x - (x_0 + i\gamma)} = \mathcal{P} \frac{1}{x - x_0} + i\pi \delta(x - x_0)$$

где $\mathcal{P}$ означает интегрирование в смысле главного значения, а дельта-функция $\delta(x - x_0)$ описывает вклад бесконечнодольного диссипативного поглощения энергии волны резонансными частицами (затухание Ландау).

Билет 14: Симметрия тензора проводимости изотропной плазмы. Продольная и поперечная проводимости плазмы. Продольная и поперечная (собственные) волны в изотропной среде с временной и пространственной дисперсией (дисперсионное уравнение).

Вот структурированная информация и приложенных презентаций, сформированная в виде списка ответов на экзаменационный билет.

1. Симметрия тензора проводимости изотропной плазмы

- Линейный отклик плазмы:** В пределе слабого электромагнитного поля отклик плазмы представляется в виде плотности плазменного тока $\mathbf{j}_{\text{отк}}$, который линейно зависит от векторной амплитуды электрического поля $\mathbf{E}_{\text{отк}}$. Эта связь описывается тензором проводимости:

$$\mathbf{j}_{\text{отк}} = \hat{\sigma} \mathbf{E}_{\text{отк}}$$

- Принцип анизотропии отклика:** В изотропной плазме пространственная дисперсия (выраженная нечетными по скорости коэффициентами $\frac{\partial \sigma_{\alpha\beta}}{\partial v_{\parallel}}$ в решении кинетического уравнения) приводит к тому, что отклик среды на компоненты электрического поля вдоль волнового вектора ($\mathbf{E}_{\text{отк}}$) и поперечного ($\mathbf{E}_{\perp}$) оказывается различным.

- «Замузыкавшая» симметрия:** Поскольку невозмущенная функция распределения частиц является изотропной ($\partial f_0 / \partial \mathbf{p}$) зависит только от модуля импульса, тензор проводимости сохраняет инвариантность к повороту осей вокруг направления волнового вектора $\mathbf{k}$ (оси $\mathbf{e}^i \perp \mathbf{k}$).

- Зеркальная симметрия:** Элементы тензора инвариантны не только к повороту, но и к зеркальному отражению поперечных осей. Плазма одинаково реагирует на право- и левополяризованные волны, вследствие чего отсутствует ток по нормали к

Проекция уравнения на плоскость, ортогональную вектору $\mathbf{k}$, связывает выражение магнитное поле с поперечным током:

$$-k^2 \mathbf{E}_{\perp} = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{E}_{\perp} - \frac{i4\pi\sigma}{c^2} \sigma_{\perp} \mathbf{E}_{\perp} \implies \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_{\perp} \right) \mathbf{E}_{\perp} = 0$$

Для существования ненулевого поперечного поля ($\mathbf{E}_{\perp} \neq 0$) получаем **дисперсионное уравнение для поперечных волн**:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_{\perp}(\omega, \mathbf{k})$$

Решение дисперсионных уравнений:

В изотропной среде с временной и пространственной дисперсией существуют два типа нормальных волн, чьи частоты связаны с волновым вектором через соответствующие компоненты проницаемости:

- Для **продольных волн**: $\epsilon_{\parallel}(\omega, \mathbf{k}) = 0$
- Для **поперечных волн**: $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_{\perp}(\omega, \mathbf{k})$

Билет 15: Поперечная электромагнитная волна в изотропной плазме. Дисперсионное уравнение, показатель преломления, фазовая и групповая скорость. Глубина проникновения при отражении от плазменного слоя (с резкой границей).

На основе предоставленных лекционных материалов сформирован структурированный ответ для экзаменационного билета.

1. Поперечная электромагнитная волна в изотропной плазме

- Определение:** Поперечная (вихревая) волна представляет собой электромагнитное поле вида $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\perp} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$, существующее в плазме в отсутствие сторонних токов и зарядов.
- Характеристики поляризации:**
 - Вектор поляризации электрического поля $\mathbf{E}_{\perp} = \mathbf{E}_{\perp} / |\mathbf{E}_{\perp}|$ направлен строго перпендикулярно волновому вектору ($\mathbf{E}_{\perp} \perp \mathbf{k}$, а продольная компонента $\mathbf{E}_{\parallel} = 0$).
 - Электромагнитное поле является чисто векторным (для $\mathbf{E} \approx i\mathbf{E}$ — 0). Она порождает чисто вихревые плазменные токи и не возмущает макроскопическую концентрацию частиц (отсутствует наведение электрического заряда среды).

плоскости векторов $\mathbf{E}_{\parallel}$ и $\mathbf{E}_{\perp}$ (нет псевдвекторной компоненты $\mathbf{j}_{\text{пл}} = \nabla_{\perp} \phi \times \mathbf{B}_0$).

В своей координат, де-факто $\mathbf{e}^i$ направлена вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$, тензор проводимости принимает строго **диагональный вид**:

$$\hat{\sigma}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \sigma_{\parallel} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\perp} \end{pmatrix}$$

В произвольной системе осей тензор записывается через преобразов:

$$\hat{\sigma}_{\alpha\beta} = \sigma_{\parallel} \frac{k_{\alpha} k_{\beta}}{k^2} + \sigma_{\perp} \left(\delta_{\alpha\beta} - \frac{k_{\alpha} k_{\beta}}{k^2} \right)$$

2. Продольная и поперечная проводимость изотропной плазмы

Интегрирование (усреднение) отклика по направлениям скорости частиц, потеренным к волновому вектору, разделяет проводимость на две независимые компоненты:

- Продольная проводимость ($\sigma_{\parallel}$):** Характеризует комплексную проводимость плазмы вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$ (отклик на потенциальную компоненту поля). Выражается интегралом:

$$\sigma_{\parallel} = -ie^2 \int_{\mathbf{p}} \frac{v_{\parallel}^2}{|e\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}| \epsilon_0 \Gamma(\infty, \mathcal{L}(\mathbf{p}))} \frac{1}{\omega + i\nu - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{\partial \mathcal{G}_{\text{от}}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}$$

- Поперечная проводимость ($\sigma_{\perp}$):** Характеризует комплексную проводимость поперек волнового вектора $\mathbf{k}$ (отклик на вихревую компоненту поля). Выражается интегралом:

$$\sigma_{\perp} = -ie^2 \int_{\mathbf{p}} \frac{v_{\perp}^2}{|e\mathbf{k} \cdot \mathbf{v}| \epsilon_0 \Gamma(\infty, \mathcal{L}(\mathbf{p}))} \frac{1}{\omega + i\nu - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{\partial \mathcal{G}_{\perp}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

(Здесь, $\mathcal{L}(\mathbf{p}) = \mathcal{L}(\mathbf{p} | \text{parameters})$ обозначает контур интегрирования по продольному импульсу с учетом правила обхода Ландау).

Связанные с ними компоненты тензора диэлектрической проницаемости ϵ имеют вид:

- Наблюдается **декуплатное вырождение** одному волновому вектору $\mathbf{k}$ соответствуют две поперечные волны с одинаковой частотой, но ортогональными поляризациями (например, правая и левая круговые поляризации).

2. Дисперсионное уравнение

Для получения дисперсионного соотношения используются уравнения Максвелла для собственных волн среды. Исключая магнитное поле $\mathbf{B}_0$ для поперечной компоненты поля получаем:

$$\left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_{\perp}(\omega, \mathbf{k}) \right) \tilde{\mathbf{E}}_{\perp} = 0$$

Отсюда следует **дисперсионное уравнение поперечных волн**:

$$k^2 - \epsilon_{\perp}(\omega, \mathbf{k}) \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

В условиях слабой пространственной дисперсии (высокие частоты или «холодная» плазма, $\hbar v_T \ll \lambda \omega \ll \lambda \omega_{\text{pe}}$) поперечная диэлектрическая проницаемость бесконечновольной плазмы принимает вид:

$$\epsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

(где $\omega_p = \sqrt{4\pi e^2 n_0 / m_e}$ — *плазменная (ленгмювская) частота электронов*).

Подставив $\epsilon_{\perp}$ в дисперсионное уравнение, получаем его классическую форму:

$$\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2$$

3. Показатель преломления

Показатель преломления n связывает волновое число k и частоту соотношением $k = n \omega$. Из дисперсионного уравнения следует:

$$n^2 = \epsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

- Физический смысл при разных частотах:**
- Если $\omega > \omega_p$, то n вещественный и $0 < n < 1$. Волна распространяется в плазме.
- Если $\omega < \omega_p$, то n становится чисто мнимым. Волна распространяется не может (происходит экспоненциальное затухание/затраивание поля вглубь среды).

4. Фазовая и групповая скорости

Дифференцируя дисперсионное уравнение $\omega = \sqrt{\omega_p^2 + k^2 v_{Te}^2}$ определим скорости:

- Фазовая скорость** (v_ϕ): Скорость перемещения фазы волны.

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}}$$

- Так как $n < 1$ при $\omega > \omega_L$, фазовая скорость поперечной волны всегда **превышает скорость света в вакууме** ($v_\phi > c$).
- Из-за сверхсветовой фазовой скорости в изотропной плазме для этой волны полностью **отсутствует бесстоновительное поглощение резонансными частотами** (затухание Ландау невозможно, так как частицы не могут двигаться быстрее света). Поглощение электромагнитной волны на частотах $\omega > \omega_L$ обусловлено исключительно столкновениями.
- Групповая скорость** (v_g): Скорость переноса энергии волнового пакета.

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{kc^2}{\omega} = c \cdot n = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

- Групповая скорость строго меньше скорости света ($v_g < c$).

- При приближении частоты волны сверху к плазменной ($\omega \rightarrow \omega_L$) групповая скорость стремится к нулю ($v_g \rightarrow 0$).

3. Связь скоростей:

Произведение фазовой и групповой скоростей равно квадрату скорости света в вакууме:

$$v_\phi \cdot v_g = c^2$$

(анизотропное распределение) при линейной поляризации вдоль его движения может иметь жак силы трения на продольном, **вызывая эффект Мандуа** (отрицательное поглощение / усиление волны).

- Поглощение при изотропном распределении:** Изотропное распределение можно представить как суперпозицию пучков. В случае изотропного **мозаичнейшего** распределения вклад усиливающих и поглощающих пучков взаимно компенсируется (поглощение равно нулю). Поэтому при реальном изотропном кулоновском распределении столкновительное поглощение создаётся преимущественно **«медленными» электронами**, начальная скорость которых меньше скорости их осцилляций в поле волны (близка к нулю).

2. Эффективная частота столкновений в высокочастотной проводимости

Рассматривается высокочастотный предел (слабая пространственная дисперсия), когда частота волны много больше частоты столкновений и теплового звукин:

$$\omega \gg \max(\nu_e, k v_T)$$

- Вывод активной проводимости:** В этом режиме возмущение функции распределения $\delta n^{(1)}$ приобретает «дипольный» характер относительно поляризации волны. При дипольном возмущении интеграл столкновений точно воспроизводится через δ -приближение с использованием транспортной частоты столкновений $\nu_{ei}(v)$.
- Раскладывая кинетический коэффициент для ВЧ-предела ($\nu_e \ll \omega$):

$$\frac{1}{\omega + i\nu_{ei}(v)} \approx \frac{1}{\omega} - i \frac{\nu_{ei}(v)}{\omega^2}$$

- Неуловия частота столкновений порождает действительную (активную) часть проводимости $\text{Re } \sigma_e$:

$$\text{Re } \sigma_e = -\frac{e^2}{3} \int_{|v|<\infty} \frac{-i\nu_{ei}(v)}{\omega^2} v \frac{\partial C_0^{(1)}}{\partial |v|} d^3p$$

- Эффективная ВЧ-частота столкновений** (ν_{ei}):
 - Для **кулоновск** столкновений: Интегрирование по частям показывает, что активная проводимость определяется «концентрацией» электронов ближн нулевой скорости $C_0^{(1)}(v = 0)$. Для максвелловского распределения это даёт выражение, совпадающее с модельной формулой ($v = \text{const}$), если подставить

Зависимость групповой скорости от частоты (частотная дисперсия) приводит к распаданию коротких электромагнитных импульсов в плазме (данный эффект применяется на практике для диагностики концентрации плазмы).

5. Глубина проникновения при отражении от плазменного слоя с резкой границей

Когда поперечная электромагнитная волна с «низкой»-частотой ($\omega < \omega_L$) падает нормально на плазменный слой, она не может распространиться и отражается от него, как от зеркала. Поле экспоненциально затухает вглубь плазмы по закону $\exp(-z/\delta)$, где δ — глубина проникновения (син-слой).

В зависимости от соотношения частоты волны, тепловой скорости электронов v_{Te} и частоты столкновений ν_e выделяют три основных режима проникновения поля:

$$\delta(\omega \ll \omega_L) \sim \frac{c}{\omega_L} \max \left[1; \left(\frac{\omega_L}{\omega} \frac{v_{Te}}{c} \right)^{1/3}; \left(\frac{\nu_e}{\omega} \right)^{1/2} \right]$$

- Бесстолкновительное (людиновское) экранирование (Основной режим):**
 - Условие применимости:** $\max(\nu_e, \omega_L \frac{v_{Te}}{c}) \ll \omega \ll \omega_L$.
- Глубина проникновения:**

$$\delta = \frac{c}{\omega_L}$$

- Физика процесса:** Поле затухает на дискриманном расстоянии c/ω_L , определяемом исключительно инерцией электронов (их массой m_e). Данная величина аналогична поперечной глубине проникновения магнитного поля в сверхпроводник.

- Аномальный син-эффект (режим пространственной дисперсии):**
 - Условие применимости:** Происходит в идеальной бесстолкновительной плазме в пределе тонкой плазмы: частот $\nu_e \ll \omega \ll \omega_L \frac{v_{Te}}{c}$ (когда длина свободного пробега электрона много больше глубины проникновения).
- Глубина проникновения:**

$$\delta \sim c \left(\frac{v_{Te}/c}{\omega_L^2 \omega} \right)^{1/3}$$

- Нормальный (столкновительный) син-эффект:**
 - Условие применимости:** Столкновесный предел на очень низких частотах, когда процессы определяются столкновениями электронов, $\omega \ll \nu_e$. Плазма ведет

эффективную высокочастотную (транспортную) частоту столкновений:

$$\nu_{tr} = \frac{4\pi \sqrt{2\pi}}{3} \frac{Z^2 n_i n_e}{m_e^2 v_{Te}} \ln \frac{v_D}{v_s}$$

Важное замечание: Множитель v_{Te}^2 здесь физически появляется не из транспортной частоты отдельной частицы, а из концентрации частиц с малыми скоростями (обратно пропорциональной кубу ширины распределения).

- Для столкновений с нейтралами:** Первое слагаемое интегрирования по скорости затухается, а активная часть проводимости определяется среднезвешенной по распределению частотой:

$$\nu_{tr} = \frac{1}{n_e} \int_0^\infty \frac{1}{3v^2} \frac{d(p^2 \nu_{ei}(v))}{dv} C_0^{(1)}(p) 4\pi v^2 dv$$

3. Коэффициент поглощения

- Комплексная диэлектрическая проницаемость:** Связана с ВЧ-проводимостью соотношением $\epsilon_1 = 1 + \frac{4\pi e^2}{c\omega}$. Разделив на вещественную и мнимую части при $\nu_e \ll \omega$, получаем:

$$\epsilon_\perp \approx \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) + i \left(\frac{\omega_p^2 \nu_e}{\omega^3} \right) = \text{Re } \epsilon + i \text{Im } \epsilon$$

где $\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi e^2 n_e}{m_e}}$ — плазменная (мюдиновская) частота.

- Дисперсионное уравнение:** Из уравнений Максвелла для комплексного волнового вектора k поперечной волны следует:

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_\perp} \approx \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} + i \frac{\omega_p^2 \nu_e}{2c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}}$$

- Закон Бугера к определению коэффициента поглощения:** Потенциал потерь энергии волны (вектор Пойнтинга S) затухает экспоненциально вдоль трассы распространения L :
- $S = S_0 \exp(-\mu L)$
- Формула для коэффициента поглощения** (μ): Определяется как удвоенная мнимая часть волнового вектора:

соби как обчный металл с проводимостью $\sigma_{\text{мет}} = \frac{e^2 n_{\text{мет}}}{m_{\text{мет}}}$.

- Глубина проникновения:**

$$\delta = \sqrt{\frac{c}{2\pi \sigma_{\text{мет}} \omega}} = \frac{c}{\omega L} \sqrt{\frac{2\pi n_L}{\omega}}$$

- Критерий «каркала»:** Чтобы плазменный слой эффективно отразил низкочастотное излучение, его геометрическая толщина L должна существенно превышать характерную длину проникновения поля ($L > \delta$). На частотах порядка $\omega \sim \omega_L/2$ толщина слоя должна быть больше величины c/ω_L .

Билет 16: Столкновительное поглощение поперечной (электромагнитной) волны в изотропной плазме. Эффективная частота столкновений в высокочастотной проводимости. Коэффициент поглощения.

На основе предоставленных материалов решай! (Тема 10 «Поглощение волн в изотропной плазме») структурирована информация для ответа на экзаменационный билет.

1. Столкновительное поглощение поперечной (электромагнитной) волны в изотропной плазме

- Суть механизма:** Поглощение электромагнитной волны с частотой выше плазменной ($\omega > \omega_L$) обусловлено исключительно столкновением частиц. Бесстолкновительное поглощение (резонансными частицами) в данном случае отсутствует, поскольку фазовая скорость поперечной волны превышает скорость света ($v_{tr} > c$).
- Кинетическое описание:** Для элементарного расчёта комплексной проводимости используется уравнение Ньютона (обобщённый закон Ома), куда вводятся модельная диссипативная сила трения, направленная против импульса частицы.
- Зависимость от скорости и эффект Мандуа:** Строгий расчёт требует учёта зависимости частоты столкновений $\nu_e(v)$ от полной скорости электронов:
 - При столкновении электрона с нейтральными атомами (модель Уитруих-спрау) $\nu_e(v) \propto v$. Переменная часть частоты столкновений увеличивает эффективную силу трения.
 - При кулоновских столкновениях с ионами частота убывает обратно пропорционально кубу скорости: $\nu_e(v) \propto v^{-3}$. Переменная компонента частоты столкновений уменьшает силу трения, а для электронного пучка

$$\mu \equiv \frac{dS/dL}{S} = 2 \text{Im } k = \frac{\omega_p^2 \nu_e}{c \omega^2 \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}}$$

- Предельный случай высоких частот** ($\omega \gg \omega_L$): Вдали от плазменного резонанса формула упрощается:

$$\mu \approx \frac{\omega_p^2 \nu_e}{c \omega^2} \propto \frac{v_e^2}{\omega^2}$$

Коэффициент поглощения обратно пропорционален квадрату частоты волны и прямо пропорционален квадрату концентрации электронов (поскольку $\omega_p^2 \propto n_e$, а кулоновская частота $\nu_{tr} \propto n_e \approx n_e$).

- Физический смысл μ :** Величина $1/\mu$ задаёт характерное расстояние полного поглощения волны, а также определяет минимальную толщину слоя плазмы, при которой он начинает влиять в континууме как абсолютно чёрное тело.

Билет 17: Пространственная дисперсия изотропной плазмы: Дисперсионное уравнение для плазменной (ленгмювской) волны, фазовая и групповая скорость.

1. Понятие пространственной дисперсии в изотропной плазме

Пространственная дисперсия представляет собой зависимость комплексной проводимости (и, как следствие, диэлектрической проницаемости) плазмы от волнового вектора k . Она возникает из-за теплового движения частиц плазмы, в результате чего локальный отклик среды начинает зависеть от толщй и соседних томах.

В интервале **слабой пространственной дисперсии** выполняется условие:

$$k v_{Te} \ll \omega_L \Leftrightarrow \frac{1}{k} \gg r_D$$

где v_{Te} — тепловая скорость электронов, ω_L — ленгмювская (электронная плазменная) частота, r_D — дебаевский радиус.

Пространственная дисперсия приводит к двум важнейшим физическим следствиям:

- Появляется зависимость частоты плазменной волны от волнового вектора $\omega(k)$, что определяет **неуловую групповую скорость** волны ($v_g = \frac{d\omega}{dk} \neq 0$).

2. Возьмем дополнительный виртуальный механизм бесстолкновительного поглощения волны резонансными частицами — **затухание Ландау**.

2. Дисперсионное уравнение для плазменной (ленгмювской) волны

Общий вид продольной диэлектрической проницаемости

Для продольных колебаний дисперсионное уравнение имеет вид:

$$\epsilon_l(\omega,k)=0\quad\Rightarrow\quad 1+\frac{4\pi i}{\omega}\sum_{\alpha}\sigma_{\alpha l}=0$$

где $\sigma_{\alpha l}$ — продольная проводимость плазменной фракции α .

С учетом пространственной дисперсии в области тепловых частиц, выражение для продольной проницаемости электронов аппроксимируется суммой проводимости «холодных» плазмы и амплитудного поправа от тепловых частиц $\Delta\sigma_{nl}$ (получаемой разложением в ряд Тейлора по малому параметру $\frac{v_{Te}}{v_{ph}}$):

$$\sigma_{nl}\approx\frac{ie^2n_e}{m_e(\omega+iv_{nl})}\left[1+\frac{3k^2v_{Te}^2}{(\omega+iv_{nl})^2}+\sigma_{pe3}\right]$$

где v_{nl} — высокочастотная частота столкновений, а σ_{pe3} отвечает за резонансный вклад (затухание Ландау).

Дисперсионное уравнение с учетом теплового движения

Поставив проводимость в общее дисперсионное уравнение и пренебрав на первом этапе затуханием (как столкновительным, так и бесстолкновительным), получим уравнение для действительных частей частоты и волнового вектора:

$$\omega^2=\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2$$

Примечание: Коэффициент 3 перед $k^2v_{Te}^2$ физически соответствует показателю адiabаты $\gamma=3$ для одномерного идеального газа (поскольку в продольной волне скалярное разражение происходит вдоль одной выделенной оси волнового вектора).

Полное дисперсионное уравнение (с поглощением)

Если учесть малые поправки на затухание, уравнение принимает вид:

2. Кинетическое описание и продольная проводимость

Для строгого вывода деления плазмы на фракции вводится понятие продольной проводимости изотропной плазмы σ_{nl} . Путем интегрирования по поперечным компонентам импульса выражение сведется к одномерной функции распределения по продольному импульсу $\mathcal{C}_{nl}^{(1)}(p)$:

$$\sigma_{nl}=-ke_s^2\int_{\mathcal{L}(p)}\frac{v_l}{\omega+iv_{\alpha s}}\frac{\partial\mathcal{C}_{nl}^{(1)}(p)}{\partial p_l}dp_l$$

В интервале слабой пространственной дисперсии (когда длина волны много больше дебаевского радиуса: $k\lambda_D\ll\omega_L\Leftrightarrow 1/k\gg r_D$) плазменная фракция разбивается на две группы частиц:

- Тепловые (нерезонансные) частицы** — основная масса частиц, определяющая реактивную часть проводимости и дисперсию (изменение вещественной части частоты $\text{Re}(\omega)$).
 - Резонансные частицы** — частицы на дальнем «хвосте» распределения, скорость которых близка к фазовой скорости волны ($v_l\approx \text{Re}(\omega)/k$). Именно они отвечают за изменение мнимой части частоты ($\text{Im}(\omega)$), то есть за затухание.
- Соответственно, поправка к проводимости от резонансных частиц складывается из вынужденной части плазменного возмущения ($\Delta\sigma_{nl,ex}$) и баллистического решения ($\Delta\sigma_{nl,bl}$).

3. Механизм взаимодействия волна-частица

При интерпретации уравнения в окрестности резонансного импульса $p_l=p_{lr}=\text{Re}(\omega)/k$ учитывается мнимая часть резонансного множителя:

$$\frac{1}{\omega+iv_{\alpha s}-|k|v_l}\rightarrow -i\pi\delta(\text{Re } \omega-|k|v_l)$$

Суммарный вклад резонансных частиц в проводимость ($\Delta\sigma_{nl,ex}+\Delta\sigma_{nl,bl}$) дает **показательную активную проводимость** ($\text{Im}(\sigma_{nl})>0$). Физически это означает следующее:

- Ток резонансных частиц оказывается синфазным с электрическим полем волны.
- Поскольку для любого устойчивого изотропного распределения (например, Максвелловского) произведение по модулю импульса отрицательны ($\mathcal{C}_{nl}^{(1)}<0$), количество частиц, слегка отстающих от волны, всегда больше количества частиц, слегка ее обгоняющих.

$$\omega^2\approx\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2-i\omega_Lv_{nl}\cdot\text{sign}(\text{Re } \omega)-\frac{\pi\omega_L^2e^2}{k^2m_e}\frac{\partial\mathcal{C}_{nl}^{(1)}}{\partial p_l}\bigg|_{v_l=\frac{\text{Re } \omega}{k}}$$

Для второго члена слагаемого описывает бесстолкновительное затухание Ландау на резонансных электронах, скорость которых совпадает с фазовой скоростью волны ($v_l=v_{ph}=\frac{\omega}{k}$). Поскольку для изотропного распределения производная функции распределения по модулю импульса всегда отрицательна ($\mathcal{C}_{nl}^{(1)}<0$), этот вклад всегда дает поглощение (затухание) волны.

3. Фазовая и групповая скорость плазменной волны

Связь между частотой и волновым числом (закон дисперсии), пренебрегая затуханием, задается соотношением:

$$\omega(k)=\sqrt{\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2}\approx\omega_L\left(1+\frac{3}{2}k^2r_D^2\right)$$

Фазовая скорость (v_{ph})

Фазовая скорость определяет скорость перемещения фазы волны (ребра волны) в пространстве:

$$v_{ph}=\frac{\omega}{k}=\sqrt{\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2}$$

- В длинноволновом пределе (слабая пространственная дисперсия, $k\rightarrow 0$), то есть длина волны существенно больше дебаевского радиуса $\lambda\gg r_D$ фазовая скорость стремится к бесконечности ($v_{ph}\rightarrow\infty$). Она существенно превышает тепловую скорость электронов ($v_{ph}\gg v_{Te}$).

- При приближении длины волны к дебаевскому радиусу ($\lambda\sim r_D$ или $k\sim 1/r_D\sim 1/\lambda_D$) фазовая скорость падает, приближаясь к тепловой скорости v_{Te} , что резко усиливает бесстолкновительное затухание Ландау (времена затухания сокращаются до величин порядка периода плазменных колебаний).

Групповая скорость (v_{gr})

Групповая скорость определяет скорость переноса энергии волнового пакета и выноса возмущения из области начального изменения концентрации плазмы. Она находится как производная от частоты по волновому числу:

- Отстающие частицы ускоряются полем волны (отбирают энергию), а обгоняющие — тормозятся (отдают энергию волне). В силу убывания функции распределения плотности преобладают над отстающей.
- Этот ток синфазных резонансных частиц эффективно поглощает энергию электрического поля волны и кинетическую энергию колебаний тепловых частиц.

4. Дисперсионное уравнение и деформат затухания Ландау

Полное дисперсионное уравнение для продольных колебаний с учетом электронной проводимости имеет вид:

$$\epsilon_l(\omega,k)=1+\frac{4\pi i}{\omega}\sigma_{nl}=0$$

Поставив компоненты проводимости от тепловых частиц ($\Delta\sigma_{nl}$) и резонансных частиц, получим:

$$\omega^2\approx\omega_L^2\left(1+\frac{3k^2v_{Te}^2}{\omega_L^2}-i\text{sign}(\text{Re } \omega)\frac{v_{nl}}{\omega_L}-\frac{\pi v_{nl}^2}{n_e}\frac{\partial\mathcal{C}_{nl}^{(1)}}{\partial p_l}\bigg|_{p_l=m_e\text{Re}(\omega)/\hbar}\right)$$

Отсюда вытекают два важных следствия:

- Спектр волны (Реактивная часть)**. Тепловые частицы задают закон дисперсии Бремзера-Власова (в пренебрежении затуханием):

$$\omega^2=\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2$$

(Коэффициент 3 соответствует показателю адiabаты $\gamma=3$ для одномерного скалтя электрннного газа).

- Бесстолкновительное поглощение (Мнимая часть)**. Последнее слагаемое в уравнении прямо определяет деформат затухания Ландау. Мнимая часть частоты определяется волновом функции распределения электронов на фазовой скорости волны.

5. Границы применимости и выводы

- Длинноволновый предел** ($k\rightarrow 0$, $k\lambda_D\ll 1$): Фазовая скорость волны $v_{ph}= \omega/k$ существенно превышает тепловую скорость электронов v_{Te} . В этой области резонансных частиц, слегка отстающих от волны, всегда больше количества частиц, слегка ее обгоняющих.

$$v_{gr}=\frac{\partial\omega}{\partial k}=\frac{\partial}{\partial k}\left(\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2\right)^{1/2}=\frac{3kv_{Te}^2}{\sqrt{\omega_L^2+3k^2v_{Te}^2}}=3\frac{kv_{Te}^2}{\omega}$$

Используя определение фазовой скорости ($v_{ph}= \omega/k$), групповую скорость можно переписать в упрощенном виде:

$$v_{gr}\cdot v_{ph}=3v_{Te}^2\quad\Rightarrow\quad v_{gr}=\frac{3v_{Te}^2}{v_{ph}}$$

Физические выводы по скорости:

- В строго холодной плазме ($v_{Te}=0$) групповая скорость равна нулю ($v_{gr}=0$), то есть ленгмювские колебания локализованы и не могут переносить энергию. Ненулевая групповая скорость обусловлена исключительно тепловым движением частиц (пространственной дисперсией).
- Поскольку в области слабой дисперсии $v_{ph}\gg v_{Te}$, групповая скорость плазменных волн является очень малой по сравнению с тепловой скоростью электронов ($v_{gr}\ll v_{Te}$).
- Направление векторов фазовой и групповой скоростей совпадает ($v_{gr}>0$), следовательно, плазменная волна является **прямой** волной.

Билет 18: затухание Ландау ленгмювских колебаний.

На основе предположений ленгмювских материалов сформирована подробная структура ответа на экзаменационный билет «Затухание Ландау ленгмювских колебаний».

1. Введение и физическая сущность явления

- Затухание Ландау** — это процесс *бесстолкновительного* поглощения энергии продольных (ленгмювских) волн в плазме.
- В отличие от столкновительного поглощения, которое упорядочивается матрицу с возмущением (амплитуда падает как $\exp(-\nu_{cl}t/2)$, где ν_{cl} — частота высочайших столкновений), затухание Ландау обусловлено **пространственной дисперсией**.
- Пространственная дисперсия (зависимость комплексной проводимости от волнового вектора k) приводит не только к появлению отличий от нуля групповой скорости волны $v_{gr}=\partial\omega/\partial k$, но и вносит существенный вклад в активную (вещественную) часть проводимости плазмы.

- Бесстолкновительное затухание Ландау чрезвычайно мало, а поглощение определяется в основном рефлекс столкновением (ν_{cl}).
- Коллокальный предел** ($k\lambda_D\sim 1$): Когда длина волны становится сравнимой с дебаевским радиусом, фазовая скорость приближается к тепловой ($v_{ph}\sim v_{Te}$). Количество резонансных частиц резко возрастает, и время бесстолкновительного затухания сокращается до величин порядка периода самих плазменных колебаний (происходит сильное дисперсионное расщепление и поглощение волнового пакета).
- Предел сильной пространственной дисперсии** ($k\lambda_{Te}\gg 1$): В этом режиме (раскочаженном во 2-й части лекции) возмущение плазмы становится зарядом стандартные практические изотропным и переходит в статическое **Дебаевское экранирование**, соответствующее распределение Больцмана в потенциале волны. При этом столкновения полностью перестают играть роль в проводимости, так как интеграл упругих столкновений не действует на изотропную фракцию.

Билет 19: Пространственная дисперсия изотропной плазмы: продольная статическая дисперсия изотропной проницаемости.

1. Введение: Понятие продольной диэлектрической проницаемости

Диэлектрическая проницаемость изотропной плазмы в общем случае зависит как от частоты поля ω (частотная дисперсия), так и от волнового вектора k (пространственная дисперсия). Для продольного электрического поля ($\vec{E}_l\parallel\vec{k}$) связь диэлектрической проницаемости $\epsilon_l(\omega,k)$ с продольной проводимостью σ_{nl} имеет вид:

$$\epsilon_l(\omega,k)=1+\frac{4\pi i}{\omega}\sum_{\alpha}\sigma_{\alpha l}(\omega,k)=1+4\pi\sum_{\alpha}\chi_{\alpha l}(\omega,k)$$

где $\chi_{\alpha l}$ — продольная диэлектрическая восприимчивость плазменной фракции α (электронной или ионной).

Переход к **статическому пределу** означает рассмотрение квазистатического возмущения при $\omega\rightarrow 0$.

2. Кинетическое описание предела перехода к сильной пространственной дисперсии

Статическая проницаемость реализуется в секторе **сильной пространственной дисперсии**, когда тепловая скорость частиц многократно превышает фазовую скорость волны.

$$|\omega| \ll |k|v_{Te}$$

В этом предель динна волны возмущения $1/|k|$ становится намного меньше длины свободного пробега частиц между столкновениями.

Эффективное подавление роли столкновений

- Кинетическое уравнение для вынужденной части возмущения функции распределения $\delta G_{\omega\omega'}$ в поле статической продольной волны в бесстолкновительном пределе записывается как:

$$i(\vec{k}\cdot\vec{v})\delta G_{\omega\omega'}=-e\epsilon_0\left(\vec{E}_0\cdot\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial \vec{p}}\right)$$

- Поскольку для изотропной плазмы градиент невозмущенной функции распределения по импульсу направлен вдоль скорости ($\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial \vec{p}}=\frac{\vec{v}}{v^2}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial v}$), решение уравнения дает:

$$\delta G_{\omega\omega'}=-e\epsilon_0\frac{(\vec{k}^0\cdot\vec{E}_0)}{i|k|}\frac{1}{|\vec{v}|}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial p}$$

- Данное возмущение оказывается **изотропным по скорости** (отсутствуют вариации по направлению вектора скорости).
- Так как интеграл утилит столкновений в кинетической теории не действует на изотропные распределения, **влияние столкновений эффективно подавляется**, даже если частота процесса ω формально ниже частоты столкновений $\nu_{\alpha\alpha'}$.

3. Связь с распределением Больцмана

Поскольку продольное электрическое поле является потенциалным ($\vec{E}=-\nabla\varphi$, $\varphi=\vec{E}_0\cdot-\vec{i}\vec{k}x_0$), выражение для изотропного возмущения функции распределения можно переписать через амплитуду потенциала φ_0 :

$$\delta G_{\omega\omega'}=e\epsilon_0\varphi_0\frac{1}{|\vec{v}|}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial p}\equiv e\epsilon_0\varphi_0\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial \mathcal{E}}$$

Для максвелловского (теплового) распределения частиц, по энергиям $\mathcal{E}$ произвольной равне $\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial \mathcal{E}}=-\frac{1}{kT}$, что дает:

$$\delta G_{\omega\omega'}=-\frac{e\epsilon_0\varphi_0}{kT}G_{\omega 0}^{(1)}$$

На основе предоставленных материалов лекций структурирована информация для отгла на экзаменационный билет.

1. Физическая суть и природа ионного звука

Ионный звук представляет собой собственную низкочастотную продольную (потенциальную) волну в плазме. Это волновое движение «такелов» ионной фракции, коллективный заряд которой экранирован «теплыми» и подвижными электронами.

В отличие от звука в нейтральном газе, где движение передается через парные столкновения частиц, в ионно-звуковой волне передача движения между собамиими плазмы происходит **бесстолкновательно** — посредством **самосогласованного** электрического поля ионно, экранированных электронов.

2. Общее дисперсионное уравнение

Собственные продольные колебания плазмы определяются условием равенства нулю продольной диэлектрической проницаемости (что означает нулевой суммарный ток смещения в той среде):

$$\epsilon_{||}(\omega,|k|)=0$$

Для плазмы как «смеси» из электронов и ионное проницаемость складывается из продольной диенции, электронной и ионной восприимчивостей:

$$\epsilon_{||}=1+4\pi\chi_{e||}+4\pi\chi_{i||}=0$$

В области ионно-звуковых частот появление компонент имеет свои особенности:

- Электроны** находятся в секторе *сильной пространственной дисперсии* ($|\omega| \ll |k|v_{Te}$). Они успевают пройти в тепловое равновесие с полем волны, распределены по Больцману. Их восприимчивость квазистатическая и не зависит от частоты:

$$4\pi\chi_{e||}=\frac{\omega_{Te}^2}{|k|^2v_{Te}^2}=\frac{1}{|k|^2\lambda_{De}^2}$$

(где $4\pi e n_0 e \lambda_{De}^2$)\$— электронная ленгмювская частота, r_{De} — дебаевский радиус электронов.

- Ионы** ведут себя как «холодные» фракция со слабой пространственной дисперсией, так как фазовая скорость волны значительно превышает их тепловую дисперсию, т.е. как фазовая скорость волны значительно превышает их тепловую

Это в точности соответствует линейному разложению классического пространственного **распределения Больцмана** частиц в периодическом внешнем потенциале.

$$G_{\omega}^{(1)}(\vec{r},\vec{p})\approx G_{\omega 0}^{(1)}(p)\left[1-\frac{e\varphi_0(\vec{r})}{kT}\right]$$

4. Вывод статической продольной проводимости и восприимчивости

В продольной волне за счет пространственной неоднородности наводятся не только ток, но и коллективный плазменный заряд, их амплитуды связаны **уравнением непрерывности** (нулевым моментом» кинетического уравнения):

$$-ik_0\rho_{\omega 0}+i(\vec{k}\cdot\vec{J}_{\omega 0})=0\implies j_{\omega||0}=\frac{\omega}{|k|}\rho_{\omega 0}$$

- Амплитуда наведенного заряда определяется интегрированием изотропного возмущения по импульсам:

$$\rho_{\omega 0}=e\epsilon_0 n_{\omega\omega'}=-e\epsilon_0\int\delta G_{\omega\omega'}d^3p=\frac{ie_0^2(\vec{k}^0\cdot\vec{E}_0)}{|k|}\int\frac{1}{|\vec{v}|}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial p}d^3p$$

- Подставляя $\rho_{\omega 0}$ в уравнение непрерывности, находим продольную проводимость:

$$\sigma_{\omega||}=\frac{(\vec{k}^0\cdot\vec{J}_{\omega 0})}{(\vec{k}^0\cdot\vec{E}_0)}=\frac{ie_0^2\omega}{|k|^2}\int\frac{1}{|\vec{v}|}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial p}d^3p$$

При $\omega\rightarrow 0$ статическая проводимость линейно стремится к нулю ($\sigma_{\omega||}\propto\omega\rightarrow 0$).

- Продольная диэлектрическая восприимчивость $\chi_{e||}$ в статическом пределе освобождается от частотной зависимости ω :

$$\chi_{e||}=\frac{\sigma_{\omega||}}{-i\omega}=\frac{e_0^2}{|k|^2}\int_{|\beta|\ll\omega}\frac{1}{|\vec{v}|}\frac{\partial G_{\omega 0}^{(1)}}{\partial p}d^3p$$

Переходя к сферическим координатам в пространстве импульсов ($d^3p=4\pi p^2dp$) и интегрируя по частям (с учетом связи $v=|p|/m_e$), получаем выражение для восприимчивости, не зависящее от частоты и столкновений:

$$\chi_{e||}=\frac{e_0^2}{|k|^2}\int_0^\infty 4\pi m_e G_{\omega 0}^{(1)}d|p|$$

скорость. Их вклад учитывает столкновения с нейтральным фоном ($\nu_{\alpha n}$):

$$4\pi\chi_{\alpha||}=-\frac{\omega_{\alpha}^2}{\omega(\omega+\nu_{\alpha n})}$$

(где $4\pi e n_0 q_0^2$)\$— ионная плазменная частота).

Обобщая вклады, получаем дисперсионное уравнение:

$$1+\frac{\omega_{Te}^2}{|k|^2v_{Te}^2}-\frac{\omega_{\alpha}^2}{\omega(\omega+\nu_{\alpha n})}=0$$

3. Характеристическое уравнение и скорость звука

Если разделить дисперсионное уравнение на электронную константу $1+\frac{\omega_{Te}^2}{\omega(\omega+\nu_{Te n})}$, его можно переписать в виде уравнения для магнитика с тренем на «эффе магнито» плазменной частоты:

$$\omega^2+\nu_{Te n}\omega-\omega_{\alpha}^2\frac{k^2v_{\alpha}^2}{\omega_{Te}^2}+\frac{k^2v_{Te}^2}{k^2v_{Te}^2}=0$$

Для волновых векторов, удовлетворяющих условию $|k|r_{De}\ll 1$ (крутизнах слабые возмущения, когда $k^2r_{De}^2\ll k_{De}^2$), и при пренебрежении столкновениями, уравнение упрощается до линейной зависимости частоты от волнового вектора:

$$\omega\approx\pm\frac{\omega_{\alpha}^2}{\omega_{Te}}v_{Te}|k|[\text{cte},\text{cte}]=\pm c_s|k|$$

Отсюда выражается **скорость ионного звука** (c_s):

$$c_s=\sqrt{\frac{ZkT_e}{m_i}}$$

Эта скорость совпадает со скоростью изотермического звука в среде с температурой электронов и массой иона.

4. Условия существования ионного звука

Для того чтобы ионно-звуковая волна могла реально существовать и слабо затухать, должны выполняться два основных условия:

5. Итоговый вид статической диэлектрической проницаемости: Дебаевское экранирование

В случае равновесного максвелловского распределения интегрирование дает величину, обратно пропорциональную квадрату дебаевского радиуса фракции ($r_{De}=\frac{v_{Te}}{v_{Te}^2}$):

$$4\pi\chi_{e||}=\frac{1}{k^2r_{De}^2}$$

Такая форма, полная **продольная статическая диэлектрическая проницаемость** изотропной плазмы принимает вид:

$$\epsilon_{||}(0,k)=1+\sum_{\alpha}\frac{1}{k^2r_{\alpha}^2}=1+\frac{1}{k^2r_{De}^2}$$

где r_D — полный дебаевский радиус плазмы ($\frac{1}{r_D^2}=\sum_{\alpha}\frac{1}{r_{\alpha}^2}$).

Физический смысл и следствия

- Экранирование статического заряда:** Если поместить в плазму сторонний точечный заряд Q , то создаваемый им в вакууме потенциал $\varphi_{vac}(k)=\frac{Q}{k^2}$ внутри плазмы преобразуется по закону:

$$\varphi(k)=\frac{\varphi_{vac}(k)}{\epsilon_{||}(0,k)}=\frac{4\pi Q}{k^2+r_D^2}$$

В координатном пространстве (после обратного преобразования Фурье) это дает классический экранированный потенциал Дебая-Хюкеля: $\varphi(r)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{r_D}\right)$.

- Подавление бесстолкновительного поглощения:** При строгом статическом пределе ($\omega=0$) резонансные частицы, отвечающие за затухание Ландау, имеют скорость $v_{\alpha n}=\omega/k=0$. Они находятся в самом центре ("ядре") распределения, где градиент $\delta G_{\omega}^{(1)}(\partial p\rightarrow 0$, поэтому в статическом пределе бесстолкновительное поглощение энергии поля отсутствует.

Билет 20: Ионный звук. Дисперсионное уравнение, скорость звука. Условия существования звука. Ионные колебания. Связь звука с амбиполярной диффузией.

- Температурное неравенство** ($T_e\gg T_i$). Это ключевое условие для представления сильного бесстолкновительного затухания Ландау на ионах. Если $T_e\gg T_i$, то фазовая скорость звука c_s близка к тепловой скорости ионной v_{Ti} , и волны полностью затухают за период порядка фазового скольжения. При $T_e\gg T_i$, скорость $c_s\gg v_{Ti}$, резонансные ионы попадают на дальний «хвост» максвелловского распределения, и их затухающее воздействие становится экзотическим малым. Примечание: «Остаточное» диссипацию в бесстолкновительном пределе определяют резонансные электроны из-за распределения, дающего малую минусовую добавку $\text{Im}\,\omega\approx-\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{\omega_{Te}}{\omega_{Te}}$ к ω .
- Частотный диапазон (коротковолновый предел относительно длины свободного пробега).** Волновое движение возможно только тогда, когда длина волны $1/|k|$ меньше характерной длины свободного пробега иона до столкновения с потоком ($\ell_{\alpha ion}$). Частота звука должна лежать в интервале:

$$\nu_{\alpha n}\lesssim |\omega|[\text{cte},\text{cte}]\lesssim \omega_{\alpha n}$$

5. Ионные колебания (коротковолновый предел)

Если длина волны становится меньше дебаевского радиуса электронов ($1/|k|\lesssim r_{De}$), физическая картина меняется.

- Из-за маломасштабности периодического возмущения легкие электроны терпят способность детально экранировать ионный заряд и образуют квазирегулярный неподвижный фон.
- Дисперсионное уравнение в пределе $k^2r_{De}^2\gg k_{De}^2$ трансформируется из звукового в калейдоскопное: эффективная частота перестает зависеть от k и стремится к $\omega_{\alpha n}$.

Такие пространственные осцилляции плазмы не фиксируются **ионной плазменной частотой** $\omega_{\alpha n}$ называют **ионными плазменными колебаниями**.

6. Связь звука с амбиполярной диффузией

Ионный звук и амбиполярная диффузия являются высокочастотным и низкочастотным проявлениями одного и того же процесса релаксации возмущений в плазме, рассматриваемых пространственным масштабом.

Граница раздела между ними проходит по длине свободного пробега иона (ℓ_{ion}):

- Длинноволновый предел** ($1/|k|>\ell_{ion}$). В области очень длинных волн (ионных частот ниже частоты столкновений $\nu_{\alpha n}$) частота из решения общего дисперсионного уравнения становится чисто мнимой, то есть колебания невозможны (звук не ит).

Одно из миним решений дисперсионного уравнения имеет вид:

$$\omega = -iD_+k^2$$

Эти 4 тонкости описывают процесс **амбипольной диффузии**, при которой квазинейтральное возмущение концентрации плазмы медленно рассасывается за счет столкновений.

- Короткопериодный предел** ($1/|k| < l_{\text{amb}}$). Как только масштаб пространственной переменных становится короче длины свободного пробега частицы, бистациональный механизм передачи импульса через электрическое поле начинает преобладать над столкновительным диссипативным торможением. Диффузионное затухание скачком «срывается» вещественную часть частоты, и амбипольная диффузия переходит в волновой ионный звук.

Билет 21: Кинетическая пучковая неустойчивость. Инкремент и условие кинетического режима неустойчивости.

Ниме представлена структурированная информация из презентации для ответа на экзаменационный билет «**Кинетическая пучковая неустойчивость. Инкремент и условие кинетического режима неустойчивости**».

1. Физическая суть кинетической пучковой неустойчивости

- Инерсия населенностей:** В изотропной плазме ленгмюровские волны затухают (бистациональное поглощение) из-за монотонной спадания функции распределения частиц по импульсам. Однако при добавлении к фоновой плазме электронного (или электрон-ионного) пучка возникает анизотропия и формируется участок возмущающего распределения частиц по кинетической энергии ($G^{(1)}$), вдоль направления движения пучка.
- Суть режима:** Кинетический режим реализуется при **достаточно низкой концентрации пучка** (n_0) **и/или его широком тепловом разбросе** (v_{th}). В этом случае к резонанс с волной вступает лишь «хвост» пучковых частиц пучка.
- Падение частоты:** Так как деформация функции распределения «умеренная» (без сепарации градиентов), действительная часть частоты колебаний $\text{Re } \omega$ остается близкой к ленгмюровской частоте фоновой плазмы ω_{D0} . Исключение имеет преимущественно на мировую часть частоты ($\text{Im } \omega$), пример Красные котлы.

2. Инкремент кинетической пучковой неустойчивости

Интервал скоростей резонансных частиц Δv_{res} определяется как максимальная скорость опережения или отставания частиц от волны, при которой они успевают взаимодействовать с ней за характерное время нарастания поля ($\delta v \approx 2.7$ раз):

$$\Delta v_{\text{res}} = \frac{|Im \omega|}{|k|} \approx |u_0| [cite, start] \frac{|Im \omega|}{|Re \omega|} [cite : 15]$$

где u_0 — средняя гидродинамическая скорость пучка в проекции на волновой вектор. В резонансной зоне по скоростям должна значительно превышать тепловой разброс пучка ($\frac{\Delta v_{\text{res}}}{v_{th}} \gg v_{th}$), что позволяет описывать пучок как единую «скоростную гидродинамическую среду».

2. Условие гидродинамического режима неустойчивости

Чтобы неустойчивость развивалась по гидродинамическому сценарию, ширина резонансной зоны по скоростям должна значительно превышать тепловой разброс пучка ($\frac{\Delta v_{\text{res}}}{v_{th}} \gg v_{th}$).

Математическое условие на параметры плазмы и пучка имеет вид:

$$0.38 \cdot \frac{\omega_{D0}^2}{\omega_{D0}} \frac{|u_0|^3}{v_{th}^3} \sim \frac{n_0}{n_0} \frac{|u_0|^3}{v_{th}^3} \gg 1 [cite : 20, 23]$$

Где используемые параметры:

- n_0 — концентрация частиц в пучке, n_0 — концентрация фоновой плазмы.
- u_0 — средняя скорость пучка.
- v_{th} — тепловой разброс пучка по скорости.
- $\omega_{D0} = \sqrt{\frac{4\pi en_0}{m_0}}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы.
- $\omega_{D0} = \sqrt{\frac{4\pi en_0}{m_0}}$ — плазменная частота пучка.

Таким образом, переход в гидродинамический режим происходит при **увеличении концентрации пучка n_0 и/или уменьшении его теплового разброса v_{th}** .

3. Дисперсионное уравнение и дисперсионные ветви

Для продольных (ленгмюровских) волн в гидродинамическом пределе малого теплового разброса продольная диэлектрическая проницаемость (при пренебрежении столкновениями $\nu \rightarrow 0$) имеет вид:

Инкремент неустойчивости ($\gamma = \text{Im } \omega$) определяется «**локальным градиентом**» (продольной) функцией распределения в том, где скорость частиц совпадает с фазовой скоростью волны ($v_{\text{ph}} = v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k}$).

$$Im \omega \approx \frac{2\pi^2 e^2}{m_e Re \omega} \left(\frac{\partial G^{(1)}}{\partial p_1} \right)_{p_1 = \frac{m_e \omega}{k}}$$

Зависимость от параметров пучки:

- Инкремент прямо пропорционален концентрации частиц в пучке в первой степени: $\gamma \propto n_0$.
- Максимальный инкремент обратно пропорционален квадрату тепловой скорости пучка (его тепловому разбросу): $\gamma_{\text{max}} \propto \frac{1}{v_{th}^2}$. Это связано с тем, что максимум производной оценивается как: $\max \left(\frac{\partial G^{(1)}}{\partial p_1} \right) \propto \frac{G^{(1)}}{v_{th}}$.

3. Резонансные частицы и ширина интервала скоростей

- Независимо от режима, в условиях волны участвуют резонансные частицы, которые успевают сместиться относительно максимумов поля волны менее чем на четверть пространственного периода ($< 1/4\lambda$) за характерное время нарастания поля ($\delta v \approx 2.7$ раза, равное $1 \text{ Im } \omega$).
- Ширина резонансного профиля резонансного взаимодействия (интервал скоростей резонансных частиц Δv_{res}) определяется как:

$$\Delta v_{\text{res}} = \frac{|Im \omega|}{|k|}$$

4. Условие кинетического режима неустойчивости

Режим неустойчивости полностью определяется соотношением между интервалом скоростей резонансных частиц Δv_{res} и тепловым разбросом пучка v_{th} :

- Физическое условие:** В кинетическом режиме интервал скоростей резонансных частиц должен быть **значительно уже** теплового разброса пучка.

$$\Delta v_{\text{res}} = \frac{|Im \omega|}{|k|} \ll v_{th}$$

$$\epsilon_{||} = 1 - \frac{\omega_{D0}^2}{\omega^2} - \frac{\omega_{D0}^2}{(\omega - k u_0)^2} = 0 [cite : 38, 39]$$

При заданном волновом векторе k это уравнение сводится к алгебраическому уравнению 4-го порядка относительно частоты ω и определяет **четыре дисперсионные ветви** $\omega(k)$:

- В геометрии $k \parallel B$:** Из уравнения $\epsilon_{||} = 0$ можно получить явно зависимость волнового вектора от действительных частоты:

$$k u_0 = \omega \mp \frac{\omega_{D0}}{\sqrt{1 - \omega_{D0}^2 / \omega^2}} [cite : 43]$$

- На плоскости $(k, Re \omega)$ эти четыре ветви чисто действительных частот **онодуи** обвивают **шарость** из перескакивающих полюс $|\omega| \leq \omega_{D0}$ и $|\omega - k u_0| [cite, start] \leq \omega_{D0}$.
- Немонотонности и экстремумы:** Две из четырех действительных ветвей $k(\omega)$ являются немонотонными и имеют точки экстремума (k, ω) , где групповая скорость $\frac{d\omega}{dk} \rightarrow \infty$. В этих точках (при малых концентрациях пучка $u_{D0} \ll \omega_{D0}$):

$$\tilde{\omega} \approx \pm \omega_{D0}, \quad \tilde{k} u_0 \approx \pm \omega_{D0} [cite : 47, 48]$$

- Комплексные ветви:** В полюсе волновых векторов между экстремумами $-k < k < k$ уравнение имеет только два действительных решения. Остаточные два решения становятся **комплексно-сопряженными** ($\omega = Re \omega \pm i Im \omega$). Эти комплексные ветви напрямую соединяют точки экстремумов, проходя через начало координат ($k = 0, \omega = 0$). Ближай к началу координат частота линейно зависит от k :

$$\omega \approx k u_0 \left(1 \pm i \frac{\omega_{D0}}{\omega_{D0}} \right) [cite : 58]$$

4. Максимальный инкремент гидродинамической неустойчивости

Максимальное нарастание волны (максимум мнимой части частоты $Im \omega$) достигается в области резонанса, где перескакивает собственные моды колебаний фоновой плазмы ($\omega = \omega_{D0}$) и пучка ($\omega = k u_0$). Тогда разная скорость соответствует вектору:

$$k_e = \frac{\omega_{D0}}{u_0} [cite : 59]$$

(в противоположном случае, когда $\Delta v_{\text{res}} \gg v_{th}$, резонанс захватывает весь пучок целиком, и неустойчивость переходит в гидродинамический режим).

- Математический критерий (через параметры плазмы и пучка):** Граница перехода к гидродинамическому режиму (когда условия меняются на противоположные $\gg 1$) записывается через параметры концентрации и скорости следующих образом:

$$0.38 \frac{\omega_{D0}^2}{\omega_{D0}} \frac{|u_0|^3}{v_{th}^3} \sim \frac{n_0}{n_0} \frac{|u_0|^3}{v_{th}^3} \ll 1$$

Где:

- n_0, n_0 — концентрации пучка и фоновой плазмы соответственно.
- u_0 — средняя (гидродинамическая) скорость пучка.
- v_{th} — тепловой разброс (тепловая скорость) пучка.
- $\omega_{D0} = \sqrt{\frac{4\pi en_0}{m_0}}$ — плазменная частота пучка, $\omega_{D0} = \sqrt{\frac{4\pi en_0}{m_0}}$ — ленгмюровская частота фоновой плазмы.

Итог для билета: (Кинетический режим реализуется, если пучок разреженный и «средний» (с большим тепловым разбросом), изза чего волна расщепляется только за счет одной группы резонансных частиц на растущем фоне функции распределения пучка.

Билет 22: Гидродинамическая пучковая неустойчивость. Дисперсионные ветви плазменных волн при наличии пучка с узким тепловым разбросом по скорости. Инкремент и условие гидродинамического режима.

На основе приложенной презентации подготовлен структурированный ответ на экзаменационный билет по теме «**Гидродинамическая пучковая неустойчивость**».

1. Определение и физическая суть гидродинамического режима

В отличие от кинетического режима, где в резонанс с волной вступает лишь малая («хвост») подгруппа частиц пучка, в **гидродинамическом режиме** резонансными оказываются **все частицы пучка**.

При подстановке $\omega = \omega_0 + \Delta \omega$ в дисперсионное уравнение получается кубическое уравнение на добавку к частоте.

$$(\Delta \omega_+)^3 = \frac{\omega_{D0}^2 \omega_{D0}}{2} [cite : 66]$$

Его комплексные решения имеют вид:

$$\Delta \omega_{\pm} = \left(\frac{\omega_{D0}^2 \omega_{D0}}{2} \right)^{1/3} \exp \left(\frac{2\pi i q}{3} \right), \quad q = -1, 0, 1 [cite : 67]$$

Корень с положительной мнимой частью ($q = 1$) дает **максимальный инкремент гидродинамической пучковой неустойчивости**:

$$\gamma_{\text{max}} = Im \omega_+ = \frac{\sqrt{3}}{2^{1/3}} (\omega_{D0}^2 \omega_{D0})^{1/3} \approx 0.69 \cdot (\omega_{D0}^2 \omega_{D0})^{1/3} [cite : 69]$$

Важные особенности инкремента:

- Инкремент пропорционален кубическому корню из концентрации пучка ($\propto n_0^{1/3}$), тогда как в кинетическом режиме зависимость линейная ($\propto n_0$). Из-за этого в гидродинамическом режиме инкремент растет медленнее при увеличении плотности пучка.
- Величина инкремента в явном виде **не зависит от теплового разброса пучка v_{th}** (в отличие от кинетического режима, где он обратно пропорционален v_{th}^2).
- На границе перехода между режимами (где параметр Уэйла ~ 1) значения кинетического и гидродинамического инкрементов совпадают по порядку величины.

Билет 23: Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц. Условие применимости квазилинейного приближения. Кинетическое уравнение диффузионного типа. Коэффициент квазилинейной диффузии.

На основе предоставленных материалов структурирована информация для ответа на экзаменационный билет по теме «**Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц**».

1. Квазилинейное взаимодействие ленгмюровских волн и частиц (физическая картина)

- Переход в нелинейный режим.** На линейной стадии пучковой или иной неустойчивости амплитуда ленгмювских волн нарастает экспоненциально. Линейный режим заканчивается, когда плотность энергии поля становится сопоставимой с плотностью энергии, «запасённой» в ионной населённости резонансных частиц.
- Поведение в монохроматическом поле:** Если бы рассматривались, одна волна, то в движущемся вместе с ней системе отсчёта она представляла бы собой стационарный потенциал матрицы $\varphi = \varphi_0 \exp(kz)$. На фазовой плоскости образуются замкнутые области («ошеники глаза»). Неионные колебания захваченных частиц (баунс-колебания с частотой $\Omega_{\text{электрон}}$) приводят к перемещению частиц в фазовом пространстве и формированию локального плоского распределения — **плато**. Образование плато упирается инерсно населённости и останавливает неустойчивость.
- Суть квазилинейного взаимодействия.** В реальных условиях плазма взаимодействует с широким («шумовым») и плотным спектром волн по волновым частотам k . Динамика системы описывается дифференциальными и взаимосвязанным изменением как усреднённой функции распределения частиц (за счёт индифферированного излучения/поглощения волн), так и спектральной плотности энергии самих волн (нарастающих или затухающих с линейным инкрементом/декрементом).

2. Условие применимости квазилинейного приближения

Для справедливости квазилинейной теории должны выполняться следующие ключевые условия:

- Шумовой (непрерывный) спектр волн:** Начальный спектр волн должен быть достаточно широким по волновым векторам ($\Delta kx \gg |Im\omega|/v_0$). Ярко выраженные по амплитуде монохроматические компоненты должны отсутствовать.
- Перекрытые резонансных зон (стохастизация):** Интервалы скоростей резонансных частиц для различных гармоник спектра должны взаимно перекрываться. Большое число волновых гармоник внутри резонансной линии протраивает захват частицы какой-то одной волной , что разрушает регулярные траектории и делает движение частиц стохастическим (диффузионным).
- Соотношение временных масштабов:** Квазилинейное приближение использует экспонентальный интервал времени T для расчёта отклика среды. Этот интервал должен удовлетворять строгому неравенству:

$$2\pi \ll T \ll \frac{1}{Im\omega}$$

гармонией, а интервалы резонансных скоростей различных волн взаимно перекрываются. Для вывода уравнений используется разделение полной функции распределения электронов $G(\vec{r},\vec{p},t)$ на пространственно однородную (медленно меняющуюся) часть $G_0(\vec{p},t)$ и малое быстросциллирующее возмущение полем $\delta G_1(\vec{r},\vec{p},t)$:

$$G_1(\vec{r},\vec{p},t) = G_0(\vec{p},t) + \delta G_1(\vec{r},\vec{p},t)$$

2. Уравнение для амплитуд (спектральной плотности энергии) ленгмювских волн

Уравнение для медленно меняющейся амплитуды $\tilde{E}(\vec{k})$ или спектральной плотности энергии волн $W_E(\vec{k})$ получается из уравнений Максвелла (в частности, закона полного тока):

$$0 = 4\pi \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Полный ток $\vec{j}$ разделяют на две компоненты:

- Ток ленгмювских осцилляций фоновой плазмы $\vec{j}_L$ — обусловлен** нерезонансными частицами ($|v_k| \ll \omega_k/k$), чье движение задает вынужденную часть возмущения функции распределения.
- Ток резонансных частиц $\vec{j}_r$ —** формируется узкой группой частиц, скорости которых близки к фазовой скорости волны.

Усреднённое уравнение Максвелла по вспомогательному объёму V и периоду плазменных колебаний позволяет связать изменение энергии поля с работой над резонансным током. Выход от тока фоновой плазмы $\vec{j}_L$ описывает кинетическую энергию осцилляций фоновых частиц, что учитывается диэлектрической проницаемостью среды через произвольную $\frac{\partial \omega_{pe}(\omega)}{\partial \omega} = 2$.

Итоговое **законное уравнение для спектральной плотности энергии** волн имеет вид:

$$\frac{\partial \tilde{W}_E(\vec{k})}{\partial t} = 2\Gamma(\vec{k})\tilde{W}_E(\vec{k})$$

где $W_E(\vec{k}) \equiv \frac{E_0^2(\vec{k})}{4\pi}$ — спектральная плотность энергии поля. Уравнение показывает, что плотность энергии волн с волновым вектором $\vec{k}$ растёт или затухает экспоненциально с усреднённым инкрементом/декрементом $\Gamma(\vec{k})$.

То есть время T должно быть намного длиннее периода плазменных колебаний ω_L , но существенно короче адiabатичного времени изменения амплитуды волн (временем разлния неустойчивости).

3. Кинетическое уравнение диффузионного типа

В квазилинейной теории функция распределения электронов $G_0(\vec{r},t)$ представляется в виде суммы пространственно однородной (усреднённой по вспомогательному объёму V) части $G_0(\vec{r},t)$ и малого быстросциллирующего возмущения $\delta G_1(\vec{r},t)$, вызванного полем волн.

Усреднение исходного кинетического уравнения Власова по объёму и периоду колебаний даёт уравнение для медленной части функции распределения:

$$\frac{\partial G_0}{\partial t} = -\text{div}_{\vec{p}}(\vec{p}_e \cdot \nabla G_0)$$

Подстановка возмущения δG_1 (состоящего из вынужденной и баллистической частей) в комбинации с условием фазового хаоса приводит к **кинетическому уравнению диффузионного типа в пространстве импульсов**:

$$\frac{\partial G_0}{\partial t} = \sum_{\vec{k}} \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \cdot \left(\vec{D}_{ij} \frac{\partial G_0}{\partial p_j} \right)$$

где $i,j = x,y,z$. Это уравнение описывает диффузию частиц по скоростям (импульсам) под действием случайных толчков со стороны шумового поля волн. В результате возмущения частицы будут равномерно заполнять интеграл скоростей от начальной скорости пучка до тепловой скорости фоновой плазмы, образуя глобальное плато.

4. Коэффициент квазилинейной диффузии

Коэффициент диффузии является тензором D_{ij} и определяется спектральной плотностью энергии электрического поля $W_E(\vec{k})$.

- Общий вид тензора диффузии:**

$$\tilde{D}_{ij} = 8\pi^2 e^2 \int \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E(\vec{k}) \delta(\omega_L - \vec{k} \cdot \vec{v}) d^3 k$$

где $\delta(\omega_L - \vec{k} \cdot \vec{v})$ — дельта-функция Дирака, обеспечивающая условие

3. Инкремент/декремент плазменных волн по энергетическому обмену

Физический механизм обмена энергией

Каждая плазменная волна взаимодействует с резонансными частицами, для которых выполняется условие Черенковского резонанса: $\omega_L - k\vec{v} \approx 0$.

- В области около горизонтального поля волна собирает частицы, начальная скорость которых чуть выше фазовой ($v_0 > v_{ph}$), замедряя их и забирая их кинетическую энергию.
- В области ускоренного поля волна собирает частицы с начальной скоростью чуть меньше фазой ($v_0 < v_{ph}$), ускоряя их и отдавая им энергию.

Результирующий знак и величина «сфокусыва» нагрева (выделения или поглощения энергии волны) зависят от знака произвольной функции распределения по импульсу $\frac{\partial G_0}{\partial v}$ на резонансной скорости:

- Если $\frac{\partial G_0}{\partial v} > 0$ (имеется инверсия населённости, например, пучок), часть со скоростью $v_0 > v_{ph}$ больше, чем $v_0 < v_{ph}$. Частицы в среднем отдадут энергию волне — **присодит нарастание волны (неустойчивость, инкремент)**.
- Если $\frac{\partial G_0}{\partial v} < 0$ (максвелсовское распределение), частиц со скоростью $v_0 < v_{ph}$ больше. Энергия волны передается частицам — **происходит бессточниковые затухание Ландау (декремент)**.

Математическое выражение для $\Gamma(\vec{k})$

Ток резонансных частиц $\vec{j}_r$ определяется синфазной с полем частью возмущения функции распределения δG_1 :

$$\vec{j}_r = -ie^2 Re \int \vec{v} \sum_{\vec{k}} \tilde{E}(\vec{k}) \exp(i\vec{k}\vec{r} - i\omega_L t) \cdot \sin(\omega_L - \vec{k}\vec{v}) \Gamma \cdot \frac{1}{\omega_L - \vec{k}\vec{v}} \left(\vec{k}_0 \frac{\partial}{\partial v} \right)$$

При интегрировании по времени (на конечном промежутке T) функции $\frac{\sin(\omega_L - \vec{k}\vec{v})}{\omega_L - \vec{k}\vec{v}}$ при больших T переходит в дельта-функцию $\pi \delta(\omega_L - \vec{k}\vec{v})$, что строго выделяет вклад резонансных частиц.

Выражение для инкремента/декремента квазилинейной теории имеет вид:

$$\Gamma(\vec{k}) = \frac{4\pi^2 e^2}{\partial \omega_{pe}(\omega) / \partial \omega} \int \left(k_0 \vec{v} \right) \cdot \left(\vec{k}_0 \frac{\partial G_0}{\partial v} \right) \delta(\omega_L - \vec{k}\vec{v}) d^3 p$$

черенковского (фазового) резонанса между волной и частотой ($v_0 = \omega_L/k$). Диффузия происходит исключительно за счёт резонансных гармоник.

- Связь со спектральной плотностью энергии.** Спектральная плотность энергии $W_E(\vec{k})$ связана со средним выделом электрического поля в объёме соотншением:

$$\frac{1}{8\pi} \int_V E^2 d^3 r = \int W_E(\vec{k}) d^3 k$$

Размерность величины $\tilde{W}_E$ совпадает с размерностью энергии.

- Интегрирование по продольной компоненте волнового вектора:** Поскольку дельта-функция фиксирует продольную компоненту волнового вектора вдоль скорости частицы ($k_{||} = \omega_L/v_{||}$), выражение для тензора диффузии можно переписать через интегрирование по поперечным волновым векторам $k_{\perp}$:

$$\tilde{D}_{ij} = \frac{8\pi^2 e^2}{|v|} \int_{k_{||}} \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E(\vec{k}) \Big|_{k_{||}=\omega_L/|v|} d^2 k_{\perp}$$

Важное дополнение: Закон сохранения энергии

Квазилинейная система уравнений замкнута уравнением для эволюции спектральной плотности энергии волн с линейным инкрементом $\Gamma(\vec{k})$:

$$\frac{\partial \tilde{W}_E(\vec{k})}{\partial t} = 2\Gamma(\vec{k})\tilde{W}_E(\vec{k})$$

Эта система строго удовлетворяет **закону сохранения суммарной энергии**. Уменьшение кинетической энергии «равномерного» движения резонансных частиц в процессе диффузии в точности равно росту энергии волнового поля (вытесняющей в себя как кулоновскую энергию поля, так и кинетическую энергию ассоциированных с волной осцилляций фоновой плазмы).

Билет 24: Уравнение для амплитуд ленгмювских волн в квазилинейной теории. Инкремент/декремент плазменных волн по энергетическому обмену волной и резонансными частицами.

1. Введение и квазилинейное приближение

Квазилинейная теория рассматривает плазму с непрерывными («шумовыми») и достаточно широким спектром плазменных волн по волновым векторам $\vec{k}$. В отличие от случая одной монохроматической волны, здесь отсутствует завет отдельной

С учетом того, что для ленгмювских волн $\frac{\partial \omega_{pe}(\omega)}{\partial \omega} = 2$, в однородном приближении (модль выделенного направления $\vec{p}$ выражение сводится к классическому/линейному виду:

$$\Gamma(k) = \frac{2\pi^2 e^2 |p_{||}|}{|k|} \frac{\partial G_0^{(1)}}{\partial |p_{||}|} \Big|_{p_{||}=\omega/k} \frac{1}{k^2}$$

Важный вывод теории: По форме выражение для квазилинейного инкремента/декремента $\Gamma(\vec{k})$ в точности совпадает с киней частью частоты $\tilde{\omega}_k$, получаемой в линейной электродинамике плазмы. Однако в квазилинейной теории функция распределения $G_0(\vec{p},t)$ сама медленно меняется со временем по закону диффузии под действием этих же волн.

4. Закон сохранения энергии в системе

Квазилинейные уравнения строго удовлетворяют закону сохранения энергии. Полная энергия системы складывается из кинетической энергии упорядоченного (равномерного) движения частиц и энергии волн (вытесняющей энергию электрического поля и энергию вынужденных осцилляций фоновой плазмы):

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\int \frac{p^2}{2m_e} G_0 d^3 p + \int \frac{\partial \omega_{pe}(\omega)}{\partial \omega} \tilde{W}_E(\vec{k}) d^3 k \right) = 0$$

Увеличение плотности энергии волн $\tilde{W}_E$ за счёт инкремента в точности компенсируется уменьшением кинетической энергии резонансных частиц при их диффузии в фазовом пространстве и образовании «плато». Подстановка уравнений для $\frac{\partial G_0}{\partial t}$ и $\frac{\partial \tilde{W}_E}{\partial t}$ доказывает этот баланс математически.